

行业及产业

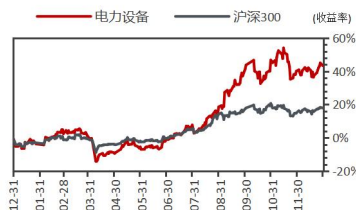
电力设备

材料和工艺设备体系革新，固态电池产业化加速

——固态电池行业深度报告

强于大市

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势：



资料来源：聚源数据，爱建证券研究所

相关研究

《数据中心供电设备行业跟踪：海外云厂商资本开支高增长，电力设备需求高企》

2025-12-30

《光伏行业跟踪：11 月国内光伏装机同比增长，双玻组件价格小幅上涨》

2025-12-30

《锂电行业跟踪：动力和储能电池需求旺盛，储能电芯和系统均价上涨》

2025-12-30

《2026 年电新行业策略报告：新能源基本业务向上+国家战略安全资产赋能有望成为最强主线》

2025-12-30

《锂电行业跟踪：动力电池和储能电池需求旺盛，锂电材料价格回升》

2025-12-23

证券分析师

朱攀

S0820525070001

021-32229888-25527

zhupan@ajzq.com

联系人

陆嘉怡

S0820124120008

021-32229888-25521

lujiayi@ajzq.com

投资要点：

- **固态电池电解质固态化是核心，具有能量密度和安全性优势，体型的硫化物全固态电池是趋势。**传统液态锂电用电解液（六氟磷酸锂+溶剂）传输锂离子，用隔膜防止正负极接触短路；固态电池用固态电解质（硫化物等）传输离子并隔绝正负极（无隔膜），具有能量密度和安全性优势。根据电解质种类可将固态电池分为四类。主要包括氧化物、硫化物、聚合物和卤化物。根据结构类型可将固态电池分为三类。主要包括薄膜型、3D 型和体型。受限于技术水平，目前以采用氧化物、聚合物的半固态电池为主，体型硫化物全固态是趋势。
- **需求：**1) 2024 年亚太区占据固态电池市场规模的 50%以上。受益于中国完整的锂电产业链、政策支持力度和新能源车等需求，亚太地区固态电池市场份额最高。2) 全球各区域固态电池市场规模持续扩张。亚太、北美和欧洲等主要市场 2025-2030 年维持在 20%以上的增速，规模持续增长。3) 国内各区域形成多极化竞争格局。长三角与珠三角具有全产业链生态与终端市场协同优势，占据超八成市场份额；京津冀与成渝依托国家级科研力量与产业政策支持，聚焦前沿技术突破。4) 动力电池推动大规模需求，消费电池快速渗透。国内半固态电池装车量呈现快速增长趋势，2025 年上半年，仅卫蓝新能源 360Wh/kg 电池装车量就已经突破 1.2GWh，动力电池将成为固态电池最大应用场景。消费电池由于对能量密度要求更高，叠加用户体验升级等因素，成为固态电池商业化落地的试验田，渗透率有望率先突破 10%。
- **供给：**1) 全球固态电池产能中国占比最大。中国受益于全产业链优势和政策支持，具有全球各主要区域最大固态电池产能，2025 全球固态电池产能预计中国占比 80%以上。2) 国内固态电池产业在建和规划产能高。2025 年 1-9 月，共有 41 个固态电池产业项目更新动态，新增年产能总计 85.5GWh，其中新增规划产能约为 36.6GWh，在新增产业项目中占比达 42%以上。3) 全球主要企业针对固态电池具有清晰的研发和量产规划，2027 年将是关键节点。中美日布局较早，比亚迪、辉能科技、SolidPower 和丰田率先制样（2021 年）。Solid Power 规划 2026 年底实现全固态电池量产，丰田、三星、广汽、清陶等规划 2027 年初实现量产。4) 固态电池产能主要集中于卫蓝能源和清陶能源等非上市公司，上市公司中赣锋锂业产能规划较为明确。
- **材料和工艺：电解质向硫化物收敛，负极关注硅基和锂金属，工艺设备关注新增环节。**材料：硫化物路线将占据主要地位。预计至 2035 年，凭借高导电率及柔软性，硫化物路线市场规模占比将达到 40%以上。硅基负极在传统锂电中的应用研究已经较为丰富，预计中短期固态电池负极材料向硅基负极发展。锂金属负极拥有更高室温容量和低电化学电位，可实现更高的能量密度，是一种理想的负极材料，将会成为发展方向。工艺：固态电池重构锂电工序。电池的制备工序可分为三段，包括前段：极片和电解质制备；中段：电芯组装；后段：电芯后处理等。固态电池和传统锂电所用设备差别大，包括新增纤维化设备和等静压设备，干混、辊压、叠片和化成成分容设备需要升级。
- **有别于市场的观点：**1) 市场普遍认为固态电池技术路线较为发散，我们认为固态电池材料采用硫化物电解质、硅/锂金属负极的可能性较高。硫化物电解质具有更好的机械性能和更高的离子电导率，能够有效缓解界面问题并有利于离子传输，应用潜力较大。2) 市场普遍认为固态电池电芯厂商将随固态电池产业化优先受益，我们认为新增工艺设备将打开增量空间，整线设备商将优先受益。工艺设备是固态电池验证和量产的关键要素，整线设备厂商在产业化进程中将先于电芯相关厂商率先受益。
- **投资建议：**推荐：蔚蓝锂芯（002245.SZ）；建议关注：固态电池设备供应商以及宁德时代（300750.SZ）、亿纬锂能（300014.SZ）、欣旺达（300207.SZ）、湖南裕能（301358.SZ）、容百科技（688005.SH）、天赐材料（002709.SZ）等电芯、材料厂商。
- **风险提示：**技术发展不及预期；市场需求不及预期；原料价格波动；国际贸易摩擦风险。

目录

1. 固态电池：电解质固态化，性能多方位提升	7
1.1 原理：和锂离子电池类似，电解质固态化是核心差异	7
1.2 分类：体型硫化物全固态电池是趋势	8
1.3 历史：海外率先进行商业化试验，国内进程加快	9
1.4 产业链：上游原材料，中游电芯制造，下游应用和回收	10
2. 需求：全球下游应用和政策协同驱动，进入快速成长通道	11
2.1 区域：当前亚太区市场规模最大，全球各区域需求快速增强	11
2.2 场景：动力电池推动大规模需求，消费电池快速渗透	12
2.3 技术：目前氧化物聚合物半固态为主，硫化物全固态是趋势	14
2.4 政策：全球竞逐固态电池，中日欧美政策支持	14
3. 供给：头部企业产能规划清晰，试产到量产周期内格局加速重塑 .	15
3.1 区域：固态电池产能主要由中国提供，规划产能逐步提升	15
3.2 企业：量产规划清晰，半固态产线逐步建成	16
3.3 国内电池厂：半固态电池已有量产线，发力全固态研发	18
3.4 国内车企：自研或和电池厂合作，已有半固态电池车型	19
3.5 海外车企：着重发展全固态，宝马已装车路测	20
3.6 成本：硫化锂是硫化物全固态电池的主要成本来源	20
4. 材料格局：电解质向硫化物收敛，负极关注硅基和锂金属	23
4.1 结论：硫化物路线成主流，硫化锂纯度和成本是关键	23
4.2 材料：硫化物多有布局，负极关注硅基和锂金属	24
4.3 硫化物：原料硫化锂成本最高，硫化氢中和或率先突破	26
4.4 聚合物：成本极低加工简便，性能受限影响其实际应用	29
4.5 氧化物：材料企业产能规划清晰，已实现吨级量产	30
4.6 负极：硅基负极产业化较快，未来锂金属负极迭代	31
4.7 集流体：复合集流体促进电池轻量化，多处于开发验证阶段	31
5. 工艺格局：整线方案供应商率先受益，细分设备技术壁垒高	33
5.1 结论：新增设备打开增量空间，整线设备提供商率先受益	33
5.2 前段：干法工艺优势明显	34

5.3 中段：胶框打印、叠片和等静压设备是关键	36
5.4 后段：高压化成分容关键在安全性，检测设备关键在精度	38
6. 投资建议和估值表	39
6.1 投资要点	39
6.2 固态电池行业相关公司估值表	40
7. 风险提示	41

用户1881900879于2026-07-08日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载

图表目录

图表 1：采用固态电解质实现锂离子电池向固态电池的转变	7
图表 2：采用锂金属负极的固态电池能量密度具有优势	7
图表 3：固态电池和其他主要二次电池存在多方面差异	8
图表 4：全固态电池中不含液态电解液	9
图表 5：根据结构类型固态电池可分为三类	9
图表 6：根据固态电解质种类固态电池可分为四类	9
图表 7：固态电池发展脉络	9
图表 8：固态电池产业链	10
图表 9：2024 年亚太区固态电池市场份额 50%以上	11
图表 10：全球各区域固态电池市场持续扩张	11
图表 11：中国固态电池市场规模增速超 40%	11
图表 12：2025 年中国固态电池产业区域竞争格局	11
图表 13：消费电池快速渗透，预计 2030 年渗透率突破 10%	12
图表 14：国内固态电池储能应用案例	12
图表 15：全球固态电池需求	13
图表 16：现阶段国内固态电池产品以氧化物和聚合物半固态技术为主	14
图表 17：全球主要国家和地区近期针对固态电池领域的核心政策与动态	15
图表 18：预计 2025 年全球固态电池产能主要由中国提供	16
图表 19：2025 年前三季度国内固态电池新增产业项目占比	16
图表 20：2025 年前三季度固态电池新增产业项目规模	16
图表 21：全球主要企业针对全固态电池的设计和生规划（单位：年）	17
图表 22：固态电池企业产能规划	17
图表 23：国内电池厂固态电池布局 and 规划	18
图表 24：国内车企固态电池布局 and 规划	19
图表 25：海外车企固态电池布局 and 规划	20
图表 26：固态电池中材料成本占比高	21
图表 27：各类氧化物固态电解质成本售价趋势（万元/吨）	21
图表 28：锂离子电池材料成本测算表	21

图表 29 : 氧化物半固态电池材料成本测算表	22
图表 30 : 硫化物全固态电池材料成本测算表	22
图表 31 : 硫化物在离子电导率和柔软性方面具有优势	24
图表 32 : 硫化物路线将占据主要地位	24
图表 33 : 电池企业固态电池路线选择	24
图表 34 : 硫化锂价格逐渐降低	26
图表 35 : 全球硫化锂产量呈上升趋势	26
图表 36 : 硫化物固态电解质成本拆分	27
图表 37 : 不同硫化锂生产路线特点	27
图表 38 : 不同技术路线硫化锂原料成本分析	28
图表 39 : 2024 年全球超纯硫化锂市场份额比例	28
图表 40 : 中国硫化锂及硫化物固态电解质建设情况	28
图表 41 : 硫化物和聚合物电解质生产成本对比	29
图表 42 : 聚合物固态电池生产工艺	29
图表 43 : 国内企业氧化物电解质产能规划	30
图表 44 : 不同类型氧化物电解质对比	30
图表 45 : 国内企业固态电池负极材料技术路线	31
图表 46 : 典型复合集流体具有三明治结构	31
图表 47 : 聚合物固态电池生产工艺	32
图表 48 : 不同集流体重量对比	32
图表 49 : 集流体相关企业业务布局	32
图表 50 : 液态和固态电池工序对比	33
图表 51 : 固态电池设备市场规模 (亿元)	34
图表 52 : 干法电极和湿法电极技术对比	34
图表 53 : 干法电极技术发展历程	35
图表 54 : 固态电池干法工艺路线图	36
图表 55 : 不同胶框打印技术对比	36
图表 56 : 胶框印刷设备主要供应商	36
图表 57 : 中国国产锂电叠片设备企业销售规模和增速	37
图表 58 : 国内主要叠片设备企业格局	37

图表 59：等静压设备关键组件	38
图表 60：等静压处理后电池内部孔隙明显减少	38
图表 61：固态电池化成分容及测试设备	39
图表 62：固态电池行业相关公司估值表	40

用户1881900879于2026-07-08日下载，仅供本人内部使用，不可传播与转载

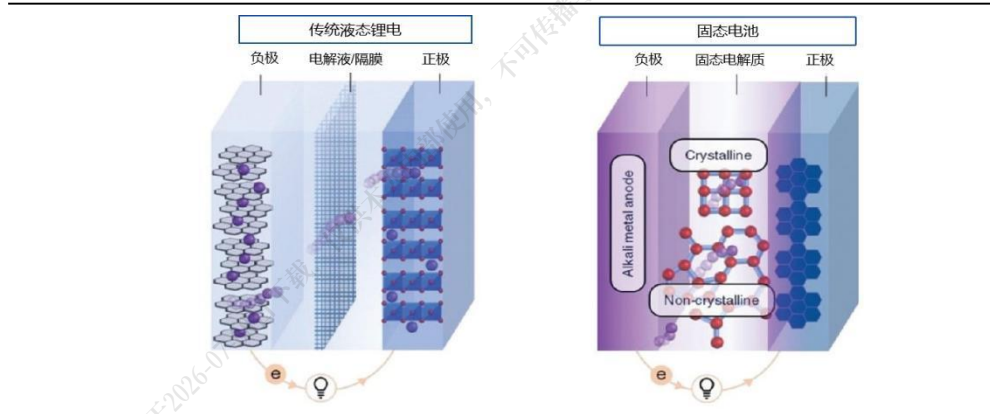
1. 固态电池：电解质固态化，性能多方位提升

1.1 原理：和锂离子电池类似，电解质固态化是核心差异

构建固态电池的关键在固态电解质。传统液态锂电用电解液（六氟磷酸锂+溶剂）传输锂离子，用隔膜防止正负极接触短路；固态电池用固态电解质（硫化物等）传输离子并隔绝正负极（无隔膜）。**工艺、性能等和传统锂电存在多方面差异。**传统锂电采用卷绕和叠片方式进行封装，而固态电池则通常采用叠片方式。

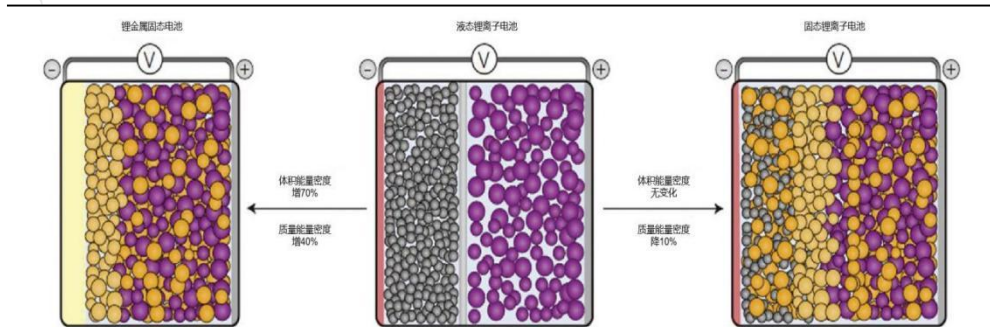
高容量负极的使用提升固态电池能量密度。固态电解质虽然提供了电解液和隔膜的作用，但需要在正负极极片中添加固态电解质以保障电极内部离子传输效率，需使用高容量负极提升能量密度。锂电池相对于铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池等能量密度有明显提升，固态电池采用固态电解质和硅负极/锂金属负极能量密度将进一步提升。

图表 1：采用固态电解质实现锂离子电池向固态电池的转变



资料来源：Solid-State Batteries: An Introduction, 爱建证券研究所

图表 2：采用锂金属负极的固态电池能量密度具有优势



资料来源：Solid-State Batteries: An Introduction, 爱建证券研究所

图表 3：固态电池和其他主要二次电池存在多方面差异

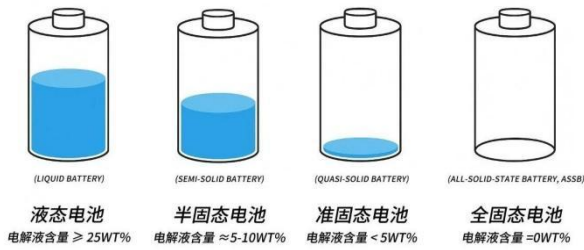
类别	铅酸电池	镍/镉电池	镍/氢电池	锂离子电池 (LFP/Gr)	锂离子电池 (NCM/Gr)	锂离子电池 (NCM/SiC)	半固态电池	全固态电池
电解质	硫酸溶液	氢氧化钾溶液	氢氧化钾溶液	有机溶剂+锂盐	有机溶剂+锂盐	有机溶剂+锂盐	凝胶聚合物+锂盐	陶瓷类、聚合物
隔膜	玻璃纤维/橡胶隔板	尼龙/聚丙烯隔膜	尼龙/聚丙烯隔膜	微孔隔膜	微孔隔膜	微孔隔膜	微孔隔膜+凝胶基体	无
正极材料	二氧化铅	氢氧化镍	氢氧化镍	磷酸铁锂 (LFP)	三元镍钴锰 (NCM)	NCM	高镍三元/钴酸锂	超高镍/镍锰酸锂/富锂锰基
负极材料	铅	镉	储氢合金	石墨 (Gr)	Gr	硅碳 (SiC)	SiC/Gr	硅/锂/锂合金
封装方式	密封式/开口式	密封式	密封式	卷绕/叠片	卷绕/叠片	卷绕/叠片	叠片为主	叠片
能量密度	30-50Wh/kg	50-80Wh/kg	60-100Wh/kg	120-180Wh/kg	160-280Wh/kg	200-360Wh/kg	280-400Wh/kg	350-420Wh/kg
优点	成本极低，耐过充放	循环寿命较长，耐低温	污染小，比能量密度高	技术成熟，成本相对较低	能量密度较高	能量密度更高，快充性能好	兼顾能量密度与安全性	安全性高，能量密度高，循环寿命长
缺点	能量密度低，寿命短	污染大，能量密度有限	成本较高，自放电率高	接近性能理论极限	安全性一般，成本较高	成本高，循环寿命待提升	仍需液态电解质风险	成本高，量产难度大

资料来源：《全固态锂电池技术的研究现状与展望》，观研天下，爱建证券研究所

1.2 分类：体型硫化物全固态电池是趋势

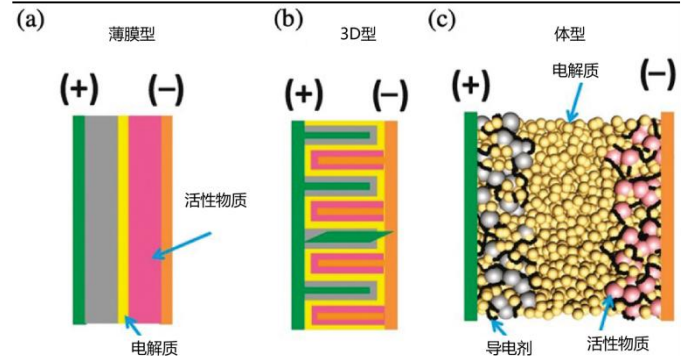
分类：1) 锂电根据电解液含量可分为四类：液态、半固态、准固态和全固态。液态锂电电解液含量超 25wt%，半固态/准固态电池保留 10wt%以下液态电解液，全固态不含液态电解液。2) 根据电解质种类可将固态电池分为四类。主要包括氧化物、硫化物、聚合物和卤化物。3) 根据结构类型可将固态电池分为三类。主要包括薄膜型、3D 型和体型。受限于技术水平，目前以采用氧化物、聚合物的半固态电池为主，体型硫化物全固态是趋势。

图表 4：全固态电池中不含液态电解液



资料来源：伊斯特化学微视界，爱建证券研究所

图表 5：根据结构类型固态电池可分为三类



资料来源：Solid-State Batteries: An Introduction，爱建证券研究所

图表 6：根据固态电解质种类固态电池可分为四类

电解质类型		具体类型	优点
氧化物电解质		钙钛矿型	空气稳定性好，兼容锂金属负极
		石榴石型	
		锂超离子导体型	
硫化物固态电解质	非晶态	硫代磷酸盐	具有较高的离子电导率，具备良好的机械性能与加工性能
	晶态	硫银锗矿型	
		锂锗磷硫型	
		Thio-LISICON	
聚合物固态电解质		PEO 等	加工性好，界面相容性好
卤化物固态电解质		第三副族金属卤化物	高离子电导率，良好的化学稳定性，优异的机械性能
		第四副族金属卤化物	

资料来源：中能化学研究院，爱建证券研究所

1.3 历史：海外率先进行商业化试验，国内进程加快

国外采用聚合物全固态电池技术率先实现商业化。法国 Bolloré 公司率先于 2012 年采用聚合物全固态电池技术应用于共享电动车项目。QuantumScape 于 2020 年发布高性能固态电池测试数据，引发市场关注。

国内技术快速迭代，商业化进程加速。蔚来于 2021 年发布 ET7 车型，可选装卫蓝能源提供的固态电池，最高续航 1000km。奇瑞汽车 2025 年展出采用原位聚合体系的固态电解质的“犀牛 S”全固态电池模组。

图表 7：固态电池发展脉络

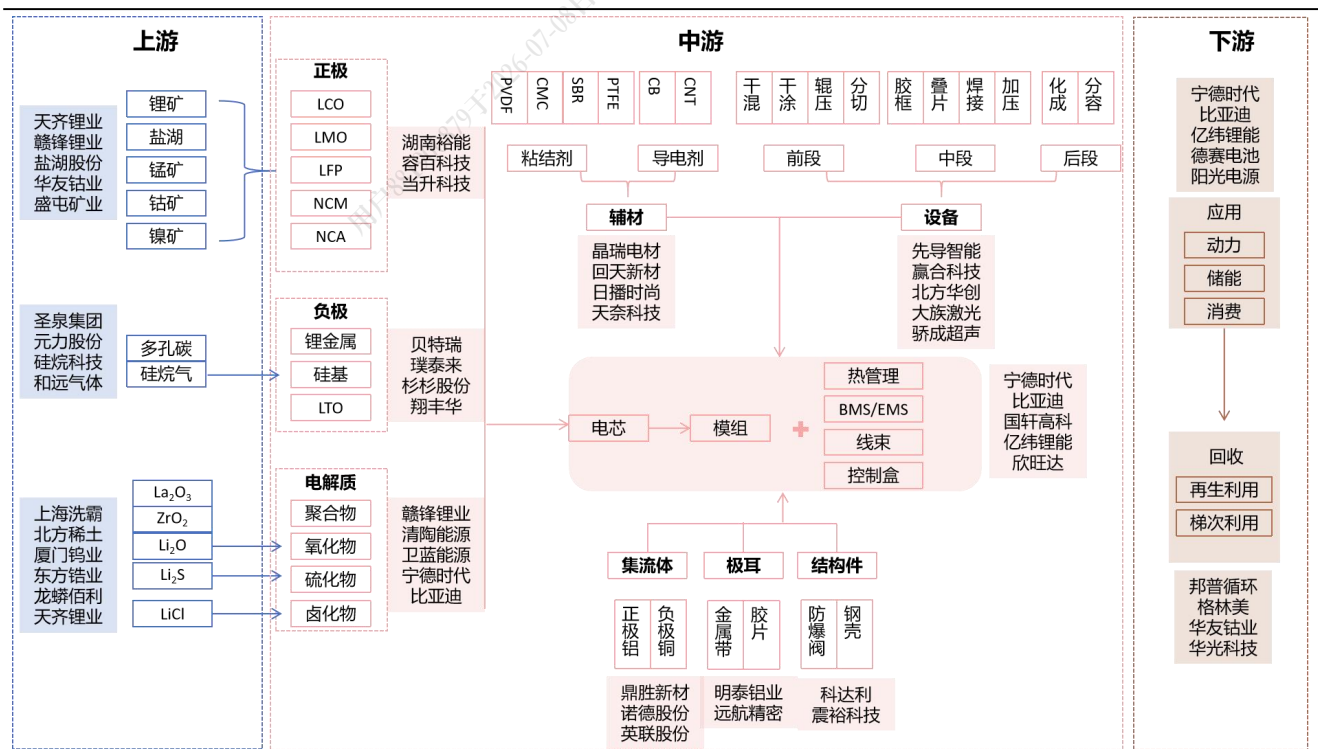
时间	股票代码	企业	事件
2011/12	BOL.PA	Bolloré	率先采用聚合物全固态电池技术应用于共享电动车项目

2020/12	QS.N	QuantumScape	QuantumScape 发布高性能固态电池测试数据
2021/01	9866.HK	蔚来	发布 ET7 车型, 可选装固态电池, 由卫蓝能源提供, 最高续航 1000km
2022/01	600006.SH	东风股份	由东风汽车与赣锋锂业合作开发高比能固态电池, 成功在东风 E70 搭载
2023/4	300750.SZ	宁德时代	发布凝聚态电池, 能量密度最高达 500Wh/kg
2023/12	9866.HK	蔚来	搭载半固态 150 度电池包的蔚来 ET7 实测, 从上海出发抵达福建
2024/1	-	辉能科技	建设了全球首家千兆级固态锂陶瓷电池工厂, 设计产能为 2GWh
2024/4	600104.SH	上汽集团	发布智己 L6, 可搭载清陶能源半固态电池
2025/2	MBGAF.PQ	梅赛德斯-奔驰	开启全固态电池路测, 所用固态电池能量密度达 450Wh/kg
2025/10	9973.HK	奇瑞汽车	展出“犀牛 S”全固态电池模组, 采用原位聚合体系的固态电解质

资料来源: 上海科技情报研究所、经济日报、粉体网、iFind, 爱建证券研究所

1.4 产业链: 上游原材料, 中游电芯制造, 下游应用和回收

图表 8: 固态电池产业链



资料来源: iFind, 爱建证券研究所

2. 需求：全球下游应用和政策协同驱动，进入快速成长通道

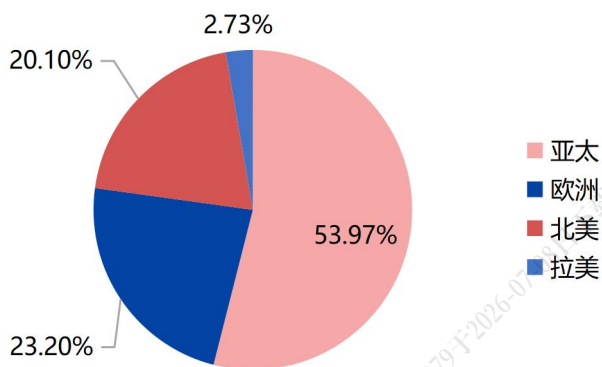
2.1 区域：当前亚太区市场规模最大，全球各区域需求快速增强

2024 年亚太区占据固态电池市场规模的 50% 以上。受益于中国完整的锂电产业链、政策支持力度和新能源车等需求，亚太地区固态电池市场份额最高。

全球各区域固态电池市场规模持续扩张。据 Grand View Research 预计，亚太、北美和欧洲等主要市场 2025-2030 年维持在 20% 以上的增速，规模持续增长。

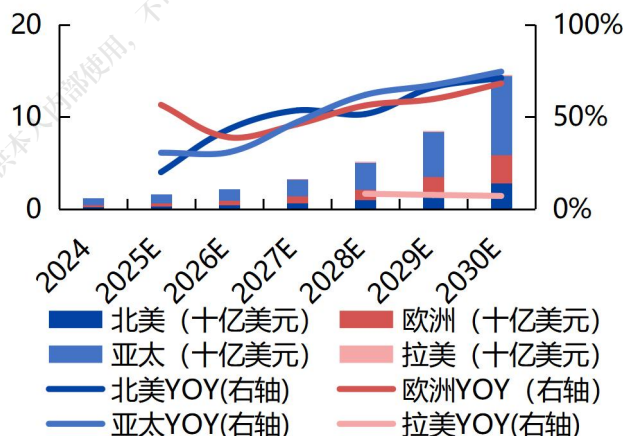
国内各区域形成多极化竞争格局。长三角与珠三角具有全产业链生态与终端市场协同优势，占据超八成市场份额。

图表 9：2024 年亚太区固态电池市场份额 50% 以上



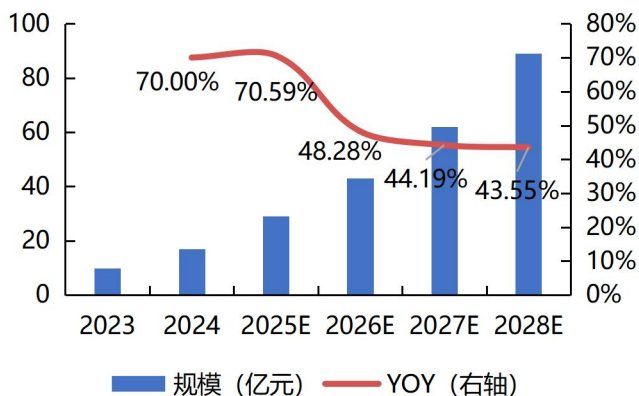
资料来源：Precedence Research，爱建证券研究所

图表 10：全球各区域固态电池市场持续扩张



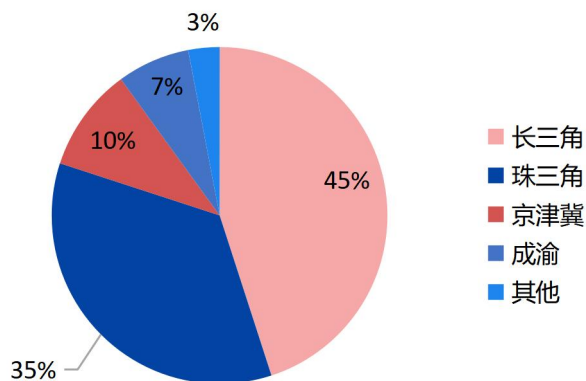
资料来源：Grand View Research，爱建证券研究所

图表 11：中国固态电池市场规模增速超 40%



资料来源：中商产业研究院，爱建证券研究所

图表 12：2025 年中国固态电池产业区域竞争格局

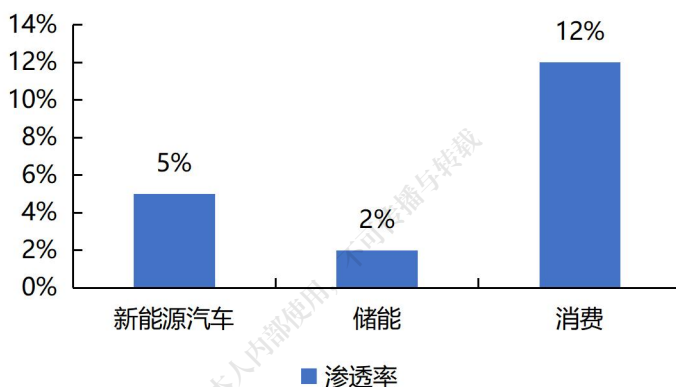


资料来源：中研网，爱建证券研究所

2.2 场景：动力电池推动大规模需求，消费电池快速渗透

动力：国内半固态电池装车量呈现快速增长趋势，2025 年上半年，仅卫蓝新能源 360Wh/kg 电池装车量就已经突破 1.2GWh，动力电池或将成为固态电池最大的应用场景。**消费：**据 SMM 预测，消费电池由于对能量密度要求更高，叠加用户体验升级等因素，成为固态电池商业化落地的试验田，渗透率有望率先突破 10%。**储能：**储能板块电芯成本敏感度较高，当前储能以配套示范性项目为主，预计 2030 年固态电池在储能的渗透率在 2%左右。

图表 13：消费电池快速渗透，预计 2030 年渗透率突破 10%



资料来源：SMM，爱建证券研究所

图表 14：国内固态电池储能应用案例

储能场景	储能应用项目案例	规模	项目状态	地点	电池类型	电池供应商	年份
工商业储能	众车联工商业储能项目	25.37MWh	投运	浙江慈溪	固液混合 LFP	卫蓝新能源	2023
共享储能	华能长兴电厂共享储能项目	27MWh	投运	浙江湖州	固液混合 LFP	卫蓝新能源	2024
黑启动与调频	半固态电池储能系统的燃机联合循环机组黑启动与调频协同	27.5MWh	投运	广东深圳	固液混合 LFP	卫蓝新能源	2024
数据中心	富士康数据中心铅改锂项目预研	46KWh×2	调试	广东深圳	固液混合 LFP	卫蓝新能源	2024
电网侧储能	半固态电池电网侧大规模储能电站项目	400MWh	投运	浙江丽水	固液混合 LFP	卫蓝新能源	2024
发电侧储能	乌兰察布源网荷储项目	2MWh	投运	内蒙古乌兰察布	固液混合 LFP	卫蓝新能源	2022
用户侧储能	乔治费歇尔金属成型科技（昆山）有限公司 4.5MW/8.94MWh 储能项目	8.94MWh	施工	江苏昆山	固液混合 LFP	清陶能源	2024
电力储能	中电建新疆巴里坤 156MW/624MWh 储能项目	半固态 10MWh	投运	新疆	磷酸铁锂/半固态/全钒液流/钠离子	-	2024
分布式储能	淄博高新区石桥 75 号配电箱	215kWh	投运	山东淄博	固液混合 LFP	-	2024

	215kWh 分布式储能						
独立储能	华润财金红光渔业 800MW 光伏项目配建储能 (160MW/320MWh)	320MWh	投运	山东东营	固液混合 LFP	福建巨电	2024
工商业储能	嘉兴悉科 1237 产业园 466kWh 固态电池储能项目	466kWh	投运	浙江嘉兴	固液混合 LFP	长三角储能	2024
独立共享储能	华电汕尾独立储能项目	294.8MWh	规划	广东汕尾	固液混合 LFP	-	2024

资料来源：Trend Force，爱建证券研究所

图表 15：全球固态电池需求

	2024A	2025E	2026E	2027E	2028E
储能电池					
出货量 (GWh)	370.00	606.76	819.13	1081.25	1384.00
YOY	-	63.99%	35.00%	32.00%	28.00%
集中式储能	232.23	379.99	502.39	652.81	830.12
YOY	-	63.62%	32.21%	29.94%	27.16%
分布式储能	137.77	226.78	316.74	428.44	553.89
YOY	-	64.61%	39.67%	35.27%	29.28%
储能固态电池渗透率	0.20%	0.40%	0.60%	1.00%	1.50%
储能固态电池出货量 (GWh)	0.74	2.43	4.91	10.81	20.76
动力电池					
出货量 (GWh)	1102.30	1488.99	1905.90	2363.32	2859.62
YOY	-	35.08%	28.00%	24.00%	21.00%
电动汽车	1021.80	1376.39	1744.96	2119.09	2510.33
YOY	-	34.70%	26.78%	21.44%	18.46%
轻型动力	60.50	78.30	99.97	128.35	160.29
YOY	-	29.42%	27.68%	28.39%	24.88%
工程机械	14.20	24.00	31.27	43.11	59.68
YOY	-	69.01%	30.30%	37.87%	38.41%
船舶动力	5.8	10.3	29.7	72.77	129.32
YOY	-	77.58%	188.35%	145.01%	77.73%
动力固态电池渗透率	0.50%	1.00%	1.50%	2.30%	3.50%
动力固态电池出货量 (GWh)	5.51	14.89	28.59	54.36	100.09
消费电池					
出货量 (GWh)	113.05	118.37	123.7	128.89	133.92
YOY	-	4.71%	4.50%	4.20%	3.90%
消费固态电池渗透率	1.00%	2.00%	4.00%	6.00%	9.00%

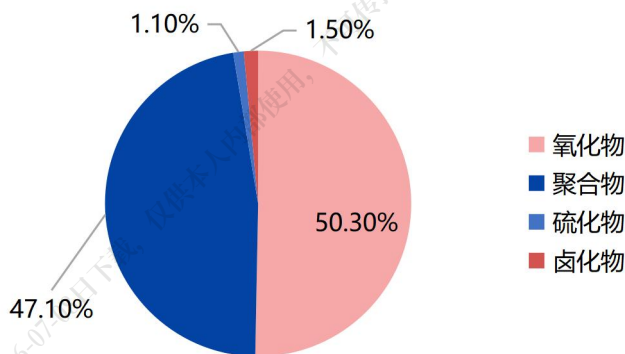
消费固态电池出货量 (GWh)	1.13	2.37	4.95	7.73	12.05
总计					
电池出货量总计 (GWh)	1585.35	2214.12	2848.73	3573.46	4377.54
电池总计 YOY	-	39.66%	28.66%	25.44%	22.50%
固态电池出货量总计 (GWh)	7.38	19.68	38.45	72.90	132.90

资料来源：国家能源局，思瀚产业研究院，华经产业研究院，中伟股份 2025 半年报，爱建证券研究所

2.3 技术：目前氧化物聚合物半固态为主，硫化物全固态是趋势

现阶段国内固态电池产品以氧化物和聚合物半固态技术为主。2024 年国内聚合物及氧化物固态电池出货量占比在 97%以上，硫化物或卤化物固态电池占比不足 3%。

图表 16：现阶段国内固态电池产品以氧化物和聚合物半固态技术为主



资料来源：EVTank，爱建证券研究所

2.4 政策：全球竞逐固态电池，中日欧美政策支持

中国：国家战略驱动，全产业链布局。政府将固态电池纳入新能源汽车产业规划，鼓励车企与电池主要厂商合作。我们预计中国受益产业链成熟、国内市场大、技术落地效率高，中国有望引领全球固态产业化。**日本：技术有先发优势，旨在挽回在锂电领域规模化劣势。**联合丰田、本田、松下等企业成立研究院，对研发进行巨额补贴，旨在抢占下一代电池技术制高点，挽回在锂电领域的劣势。**欧洲：绿色法规护航，基金扶持本土。**依托《欧洲电池联盟》和绿色新政，设立专项基金，支持本土电池产能建设，严格碳排放法规，推动供应链区域化，减少对外依赖。**美国：法案精准激励，重塑制造回流。**通过《通胀削减法案》等政策，为本土制造的电动汽车和电池提供税收优惠与补贴，吸引投资，构建从原材料到生产的本土供应链。

图表 17：全球主要国家和地区近期针对固态电池领域的核心政策与动态

国家/地区	核心政策/计划	主要措施与目标	说明
中国	1.《2025 年汽车标准化工作要点》(工信部) 2.《新型储能制造业高质量发展行动方案》(八部门) 3. 60 亿元固态电池重大研发专项	加快全固态电池标准研制，并首次将其纳入新产业标准建设核心；将固态电池列为重点攻关方向，目标在 2027 年前打造 3-5 家全球龙头企业；专项资金支持技术研发，项目进入中期审查阶段	战略清晰，全方位推进：从标准、研发到产业化，形成了中央定调、地方试点、资金扶持的立体化支持体系，旨在抢占技术制高点。
日本	《电池供应保证计划》	资助四大全固态电池项目，总金额达 1040 亿日元（约 48.5 亿元人民币）；重点支持硫化物电解质研发，企业如丰田计划 2027 年推出量产车型	政府主导，企业联动：通过巨额补贴直接推动核心技术研发和量产时间表，以维持其在全球电池技术领域的领先地位。
欧盟	1.Horizon Europe 计划 2. 创新基金 (IF24) 3. 新电池法	2025 年启动 1500 万欧元专项，支持全固态电池研发；向 6 个固态电池项目拨款 8.52 亿欧元；实施严格的碳足迹认证和电池护照制度，构筑绿色贸易壁垒	扶持与壁垒双管齐下：一方面提供资金支持，另一方面通过全球最严的环保法规，倒逼产业链升级并保护本土产业。
美国	SCALE UP 计划 (能源部 DOE)	2025 年 1 月宣布 7.25 亿美元专项，用于电池材料及固态电池制造；向特定企业提供 2000 万美元拨款，推动商业化	聚焦本土供应链：通过《通胀削减法案》(IRA)等政策，强调供应链本土化，确保自身能源安全并削弱外部依赖。

资料来源：工信部、ICC、欧盟委员会，爱建证券研究所

3. 供给：头部企业产能规划清晰，试产到量产周期内格局加速重塑

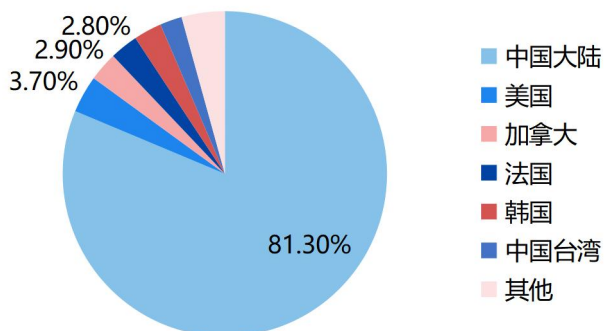
3.1 区域：固态电池产能主要由中国提供，规划产能逐步提升

全球固态电池产能中国占比最大。中国受益于全产业链优势和政策支持，具有全球各主要区域最大固态电池产能，2025 全球固态电池产能预计中国占比 80%以上。

国内固态电池产业在建和规划产能高。2025Q1-Q3，共有 41 个固态电池产业项目更新动态，新增年产能总计 85.5GWh，其中新增规划产能约为 36.6GWh，在新增产业项目中占比达 42%以上。

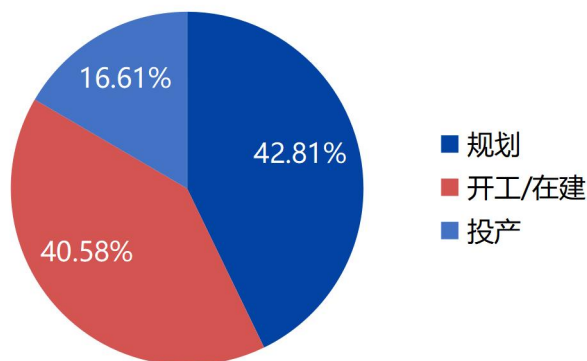
中国固态电池产能规划和建设有序推进，将持续维持高产能。按区域划分，中国将持续保持最高产能的地位，有利于国内固态电池产业链加快完善升级，促进产业化落地。

图表 18: 预计 2025 年全球固态电池产能主要由中国提供



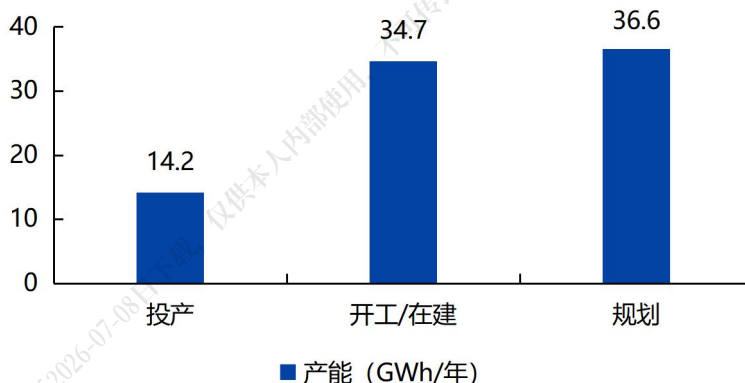
资料来源: Benchmark Mineral Intelligence, 爱建证券研究所

图表 19: 2025 年前三季度国内固态电池新增产业项目占比



资料来源: Benchmark Mineral Intelligence, 爱建证券研究所

图表 20: 2025 年前三季度固态电池新增产业项目规模



资料来源: CESA 储能应用分会, 爱建证券研究所

3.2 企业: 量产规划清晰, 半固态产线逐步建成

全球主要企业针对固态电池具有清晰的研发和量产规划, 2027 年将是关键节点。中美日布局较早, 比亚迪, 辉能科技, SolidPower 和丰田率先制样 (2021 年)。Solid Power 规划 26 年底实现全固态电池量产, 丰田, 三星, 广汽, 清陶等规划 27 年初实现量产。

固态电池产能主要集中于卫蓝能源和清陶能源等非上市公司, 上市公司中赣锋锂业产能规划明确。据统计, 卫蓝新能源规划产能达到 128.2GWh, 清陶能源规划产能达到 65GWh, 在国内企业中处于前列。国内上市公司中赣锋锂业规划产能达到 40GWh, 有望在电池固态化进程中率先实现产业化落地并受益

图表 21：全球主要企业针对全固态电池的设计和规划（单位：年）

企业	设计	样品	试验	量产
丰田	-	≤2023	2023-2026	2027-2030
日产	≤2022	2022-2024	2024-2028	2028-2030
本田	≤2022	2022-2024	2024-2028	2028-2030
三星 SDI	≤2021	2021-2023	2023-2026	2027-2030
LG 新能源	≤2023	2023-2026	2026-2028	2029-2030
SK on	≤2023	2023-2025	2025-2028	2028-2030
Solid Power	-	≤2022	2022-2026	2026-2030
辉能科技	-	≤2023	2023-2027	2027-2030
宁德时代	≤2023	2023-2025	2025-2027	2027-2030
比亚迪	-	≤2022	2022-2026	2027-2030
卫蓝新能源	≤2023	2023-2025	2025-2027	2027-2030
广汽	≤2022	2022-2024	2024-2026	2027-2030
上汽清陶	≤2022	2022-2024	2024-2026	2027-2030

资料来源：TrendForce，爱建证券研究所

图表 22：固态电池企业产能规划

企业名称	代码	基地分布	规划产能 (GWh)
卫蓝新能源	-	北京房山 (6GWh)、江苏溧阳 (0.2GWh)、浙江湖州 (22GWh)、山东淄博 (100GWh)	128.2
清陶能源	-	江西宜春 (10GWh)、江苏昆山 (10GWh)、成都 (15GWh)、内蒙古乌海 (10GWh)、浙江台州 (20GWh)	65
辉能科技	-	欧洲、中国台湾等	50
赣锋锂业	002460.SZ	江西新余、重庆、东莞等	40
昊威新能源	-	固态方形钠离子电池生产线项目	30
福建巨电	-	南平、南通、赣州、滨州等	25
金启航	-	乐陵生产基地一期	22
领新新能源	-	重庆长寿区	20
湖南久森安高	-	湖南郴州临武县	15
宁德时代	300750.SZ	未公布	未公布
比亚迪	002594.SZ	未公布	未公布

资料来源：GGII、iFind，爱建证券研究所

3.3 国内电池厂：半固态电池已有量产线，发力全固态研发

图表 23：国内电池厂固态电池布局 and 规划

企业	股票代码	电池类型	能量密度	布局及产业化进程
宁德时代	300750.SZ	凝聚态(半固态)电池	500Wh/kg	2023 年 4 月推出凝聚态电池, 2024 年推动车规级应用, 已用于电动飞机验证
		全固态电池	500Wh/kg	2027 年有望实现小批量生产全固态电池
亿纬锂能	300014.SZ	半固态电池	330Wh/eg	2022 年 12 月发布 50Ah 软包半固态电池, 可实现 330Wh/Kg 的能量密度, 循环寿命超过 2000 次, 已完成设计定型
		全固态电池	400Wh/kg	计划于 2026 年实现工艺突破, 推出高功率高环境耐受性的全固 态电池, 并于 2028 年进一步推出具有 400Wh/kg 高比能量的全固态电池
蜂巢能源	-	半固态电池	300-360Wh/kg	正在开发面向量产的能量密度达 360Wh/kg 的软包半固态电池, 已向一家低空飞行器的央企正式送样。2026 年第一代半固态量产爬坡, 第二代 400Wh/kg 半固态电池进行开发, 2028 年退出第三代 450Wh/kg 半固态电池
		全固态电池	400Wh/kg	将在 2025 年底完成 10Ah 级、400Wh/kg 全固态电芯体系开发
国轩高科	002074.SZ	半(准)固态电池	300Wh/kg	2025 年 5 月推出 G 垣准固态电池, 已规划建设 12GWh 准固态电池产线, 已 向 5 家以上客户送测, 4 家以上客户上车测试
		固态电池	350Wh/kg	2024 年发布的金石固态电池, 全固态电池实验线贯通, 已经正式启动第一代全固态电池 2GWh 量产线的设计工作
中创新航	3931.HK	半固态电池	400Whkg	2024 年底半固态电池将装车量产, 预计 2025 年上市, 350Whkg 的半固态电 池将在 2026 年搭载于电动垂直起降飞行器(eVOLT)
		全固态电池	430whlkg	2024 年 8 月推出“无界”全固态电池, 计划于 2027 年实现该款全固态电池 的小批量装车验证
赣锋锂业	002460.SZ	半固态电池	260-400Wh/kg	2023 年 1 月首批搭载赣锋固态电池的东风 E70 电动车完成交付: 400Wh/kg 高比能电池, 采用锂金属负极, 实现 10Ah 级产品小批量生 产
孚能科技	688567.SH	半固态电池	280-400Wh/kg	第一代: 凝胶固态化技术, 能量密度 280-300Wh/kg, 已于 2022 年量产装车; 第二代: 采用新型氧化物/聚合物固态电解质涂覆和致密化技术, 能量密度达 330Wh/kg, 已完成 DV(设计验证)与 PV(产品验证)测试, 准备小批量量 产; 第三代引入新技术, 能量密度可达 400Wh/kg, 当前正在进行车规级认证及产业化开发。
		全固态电池	400-500Wh/kg	硫化物体系已进入产品产业化开发阶段, 氧化物/

				聚合物复合体系当前兼容锂 金属负极和高镍正极的复合电解质材料已开发完成
欣旺达	300207.SZ	半固态电池	300Wh/kg	公司第一代半固态电池已开发完成, 能量密度超过 300Wh/kg; 第二代半固态电池电芯样品正在进行中试试验
		全固态电池	400Wh/kg	第三代全固态电池已完成 400Wh/kg 产品阀杆和工艺验证
中创新航	3931.HK	半固态电池	400Wh/kg	2024 年底半固态电池将装车量产, 预计 2025 年上市, 350Wh/kg 的半固态电 池将在 2026 年搭载于电动垂直起降飞行器(eVOLT)
卫蓝新能源	-	半固态电池	360Wh/kg	2023 年 6 月正式向蔚来交付 360Wh/kg 锂电池半固态产品
		全固态电池	—	2027 年左右实现全固态电池量产
恩力动力	-	全固态电池	350Wh/kg	2024 年 7 月成功开发出能量密度高达 350Wh/kg 的全固态电池, 2026 年实现 10GWh 级产线量产
清陶能源	-	半固态电池	420Wh/kg	第一代产品为半固态电池, 能量密度最大到 420Wh/kg, 成本可以与业态锂电池相当
		全固态电池	-	已经完成了实验室阶段的验证、2026 年电池量产、2027 年装车量产上市

资料来源: 企业官网、OFWeek 锂电网、iFind, 爱建证券研究所

3.4 国内车企: 自研或和电池厂合作, 已有半固态电池车型

图表 24: 国内车企固态电池布局 and 规划

车企	股票代码	合作厂商	规划布局及进度
上汽集团	600104.SH	清陶能源(参股)	2024H1 发布智己 L6, 光年版本搭载光年半固态电池, 能量密度为 368Wh/kg(氧化物路线)。2025 年底公司新一代固态电池将在全新 MG4 上量产应用。2027 年将推出首款全固态电池光启电池。
广汽集团	601238.SH	自研+赣锋锂业	研发的 30Ah 全固态动力电池能量密度达 400Wh/kg, 计划在 2026 年昊铂旗下车型搭载全固态电池。2024 年 12 月广汽集团发布全新飞行汽车品牌“高域”, 该产品未来将搭载广汽自研的全固态电池。
长安汽车	000625.SZ	自研+合作(太蓝、赣锋锂业)	2024 年 11 月与太蓝新能源联合发布无隔膜固态锂电池技术。2025 年 2 月公司推出全固态电池“长安金钟罩”, 计划 2025 年底实现样车首发、长安汽车将加速动力电池研发, 计划 2026 年固态电池装车验证, 2027 年逐步量产
比亚迪	002594.SZ	自研(弗迪电池)	计划 2027 年左右启动批量示范装车应用, 预计在 2030 年前后实现大规模量产
吉利汽车	0175.HK	自研(耀宁新能源)+卫蓝新能源	2023 年建设固态电池实验室, 2024 年年中宣布全固态电池能量密度达到 400Wh/kg, 电芯已完成 20AH 样品试制
北汽蓝谷	600733.SH	清陶能源	2020 年搭载清陶能源固态电池的样车下线。2022 年北汽福田

			完成固态电池搭载测试。2025 年 3 月发布北汽福田半固态电池卡车。
奇瑞汽车	9973.HK	自研、国轩高科、安瓦新能源(参股)等	当前正在研发全固态电池, 目标是 2026 年全固态电池上车(定向运营), 2027 年批量上市, 能量密度超 600Wh/kg, 纯电续航里程有望突破 1500km
蔚来-SW	9866.HK	卫蓝新能源	2023 年 12 月搭载半固态电池包的蔚来 ET7 实测续航超 1000 公里。2025 年 4 月搭载半固态电池的蔚来 ET9 亮相上海车展。

资料来源：企业官网、新华网、中国汽车报、iFind，爱建证券研究所

3.5 海外车企：着重发展全固态，宝马已装车路测

图表 25：海外车企固态电池布局 and 规划

序号	车企	合作厂商	规划布局及进度
1	丰田	自研+松下	2019 年公司与松下成立合资公司联合研发固态电池, 公司计划 2027 年开始固态电池车型量产, 该车型预计续航超 1200km。
2	本田	自研(本田技研)+SES、松下	投资 SES 联合开发固态电池产品, 公司 2024 年建设全固态电池示范生产线, 2025 年 1 月开始生产, 并在 2025-2030 年左右实现量产
3	现代	SES、LG 新能源、SK On、Factorial Energy	预计 2027 年实现部分固态电池车型量产、2030 年左右实现全面量产
4	奔驰	辉能科技、Factorial Energy	2024 年宣布与合作伙伴共同开发固态电池, 2030 年前将实现固态电池量产。2025 年 2 月, 梅赛德斯-奔驰使用装载 Factorial Energy 固态电池的 EQS 原型车进行路试, 承诺续航里程超 1000 公里。
5	通用	SES	公司投资 SES, 联合开发固态电池产品; 2021 年进行了 A 样品测试, 预计 2027 年上市。
6	日产	自研+松下	计划 2025 年实现全固态电池试生产, 2026 年全固态电池装车测试, 2028 年推出全固态电池车型。
7	宝马	Solid Power	2025 年 5 月宣布宝马 i7 车型正式启动首批搭载全固态电池(由 Solid Power 提供)的电动汽车道路测试, 采用硫化物基电解质及创新模组结构。

资料来源：粉体网，爱建证券研究所

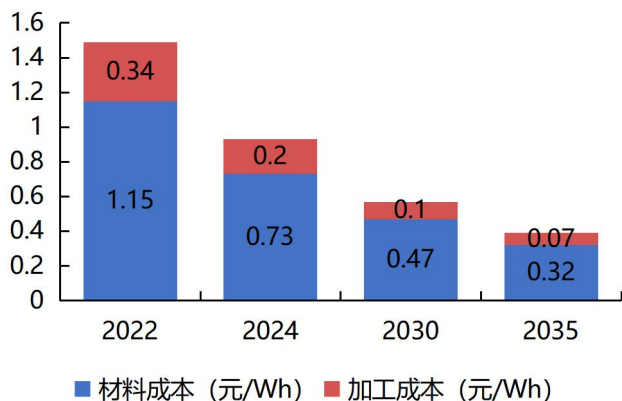
3.6 成本：硫化锂是硫化物全固态电池的主要成本来源

固态电池中材料成本占比高，成本降低是趋势。2022 年，固态电池成本约为 1.49 元/Wh，其中材料成本约为 1.15 元/Wh，占比约为 77%。预期电池成本逐步下降，2035 年成本约为 0.39 元/Wh，材料成本占比约为 82%。

电解质售价呈下降趋势。氧化物中 LLZO 电解质的售价最高，2024 年为 120 万元/吨，预计 2035 年降至约 10 万元/吨。

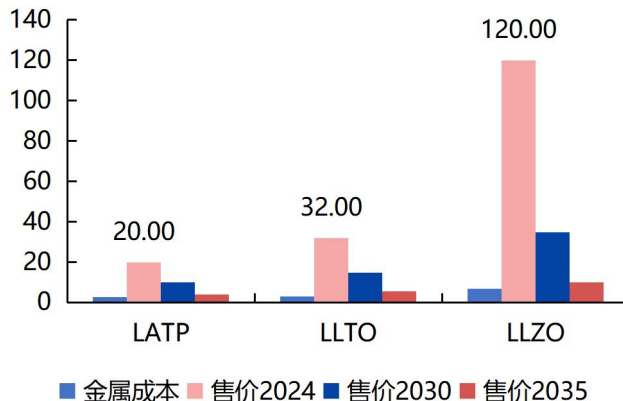
当前硫化物电池中固态电解质成本占比高。当前固态电解质成本占比 78%，预计远期电解质成本下降，占比降低至约 30%。

图表 26：固态电池中材料成本占比高



资料来源：TrendForce，爱建证券研究所

图表 27：各类氧化物固态电解质成本售价趋势 (万元/吨)



资料来源：TrendForce，爱建证券研究所

锂离子电池中正极材料成本占比最高。对于动力性磷酸铁锂电池，正极材料成本占比约为 48%，其次为铜箔，成本占比约为 27%；对于动力型三元电池，正极材料成本可达 70%以上，其次为铜箔，成本占比约为 15%。

图表 28：锂离子电池材料成本测算表

电芯类型	材料类型	单位用量	单位	单价	总价(元/kWh)	占比
铁锂型	正极材料 (动力)	2350	吨/GWh	3.74 万元/吨	87.89	47.60%
	负极材料 (动力)	176.8	吨/GWh	3.31 万元/吨	5.85	3.17%
	电解液 (动力铁锂)	1400	吨/GWh	1.98 万元/吨	27.72	15.01%
	隔膜 (干法基膜 12um)	1600	万平米/GWh	0.45 元/平米	7.2	3.90%
	铜箔 (4.5um)	467	吨/GWh	10.80 万元/吨	50.44	27.32%
	其他 (电池壳等)	-	-	-	5.54	3.00%
	总计	-	-	-	184.64	100%
三元型	正极材料 (8 系多晶动力三元)	1650	吨/GWh	14.81 万元/吨	244.37	73.56%
	负极材料 (动力)	109.4	吨/GWh	3.31 万元/吨	3.62	1.09%
	电解液 (动力三元)	850	吨/GWh	2.23 万元/吨	18.96	5.71%
	隔膜 (干法基膜 12um)	1078	万平米/GWh	0.45 元/平米	4.85	1.46%
	铜箔 (4.5um)	467	吨/GWh	10.80 万元/吨	50.44	15.18%
	其他 (电池壳等)	-	-	-	9.97	3.00%
	总计	-	-	-	332.21	100%

资料来源：21 经济网、SMM、长江有色金属网，爱建证券研究所

正极材料和固态电解质是氧化物半固态电池的主要成本来源。对于氧化物半固态电池，正极材料成本占比最高，约为 65%，其次为固态电解质，成本占比约为 20%，和锂离子电池的成本结构具有明显差异。

图表 29：氧化物半固态电池材料成本测算表

材料类型	材料名称	用量	单位	单价 (元/吨)	总价 (元/kWh)	合并 (元/kWh)	占比
正极材料	镍钴锰酸锂	22652	吨/年	137100.00	310.56	558.18	64.56%
	聚偏二氟乙烯 (PVDF)	278	吨/年	81500.00	2.27		
	单壁碳纳米管 (SWCNT)	1849	吨/年	1250000.00	231.13		
	多壁碳纳米管 (MWCNT)	2319	吨/年	27500.00	6.38		
	导电碳黑 (SP)	265	吨/年	36000.00	0.95		
	N-甲基吡咯烷酮 (NMP)	7109	吨/年	9700.00	6.90		
负极材料	石墨	13171	吨/年	33050.00	43.53	48.58	5.62%
	羧甲基纤维素 (CMC)	207	吨/年	57500.00	1.19		
	丁苯胶乳胶 (SBR)	689	吨/年	56000.00	3.86		
	纯水	12680	吨/年	4.82	0.01		
固态电解质	双三氟甲基磺酰亚胺锂 (LiTFSI)	106	吨/年	550000.00	5.83	176.84	20.45%
	锂镧铝氧粉 (LLZTO)	178	吨/年	9450000.00	168.21		
	二甲基乙酰胺 (DMAC)	4384	吨/年	6100.00	2.67		
	N-甲基吡咯烷酮 (NMP)	130	吨/年	9700.00	0.13		
辅料	三氧化二铝	543	吨/年	3184.00	0.17	0.17	0.02%
正极集流体	铝箔	2112	吨/年	24650.00	5.21	5.21	0.61%
负极集流体	铜箔	3639	吨/年	99943.00	36.37	36.37	4.21%
电解液和隔膜	隔膜	11810	万平米/年	52.55	0.45	0.45	0.05%
	电池电解液	545.6	吨/年	23600.00	12.88	12.88	1.49%
其他	电池壳等	-	-	-	按材料总成本 3%计	25.94	3.00%
总计						864.61	100%

资料来源：清陶能源环评书、SMM、百川盈孚，爱建证券研究所

硫化锂是硫化物全固态电池的主要成本来源。在硫化物全固态电池成本构成中，固态电解质成本占比最高，可达 50%以上，其中硫化锂在硫化物固态电解质生产成本中占比最高，因此，硫化锂降本降低硫化物全固态电池成本的关键。

图表 30：硫化物全固态电池材料成本测算表

材料类别	材料名称	年用量 (kg)	单价	单位	总价 (元/KWh)	总计 (元/KWh)	占比
固态电解质原料	硫化锂	100	2050000	元/吨	971.55	996.08	52.22%
	五硫化二磷	100	15000	元/吨	7.11		
	氯化锂	50	73500	元/吨	17.42		

电极活性材料	三元材料 (NCM)	500	160095	元/吨	379.36	419.5	21.99%
	石墨	275	30800	元/吨	40.14		
辅料与溶剂	PVDF(聚偏二氟乙烯)	50	113700	元 /吨	26.94	107.6	5.64%
	PTFE(聚四氟乙烯)	50	41500	元/吨	9.83		
	NMP(N-甲基吡咯烷酮)	100	9500	元/吨	4.5		
	导电剂	50	275000	元/吨	65.15		
	酒精	50	5000	元/吨	1.18		
集流体	铝箔	150	36140	元/吨	25.69	185.38	9.72%
	不锈钢箔	300	112320	元/吨	159.69		
包装	铝塑膜包装膜	3000m ²	14	元/m ²	199.05	199.05	10.43%
总计						1907.61	100%

资料来源：高能时代环评书、ICC、QYResearch，爱建证券研究所

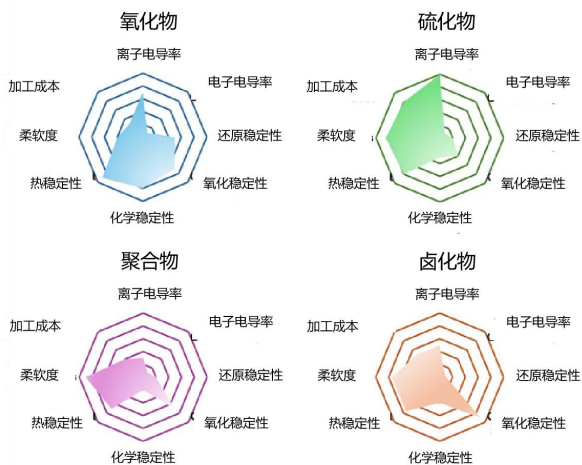
4. 材料格局：电解质向硫化物收敛，负极关注硅基和锂金属

4.1 结论：硫化物路线成主流，硫化锂纯度和成本是关键

硫化物路线固态电池优势明显。不同类型的固态电解质各有特点，但是硫化物具有最高的离子电导率并且较为柔软，能够保证离子传输，并有效缓解界面问题。

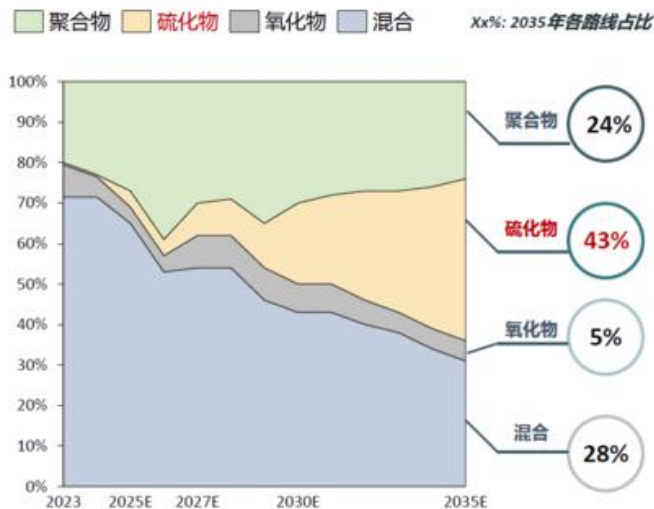
硫化物路线将占据主要地位。由于半固态技术难度较低，目前主流路线是基于氧化物和聚合物的固液混合半固态；聚合物全固态由于加工工艺成熟，当前份额相对高，但电导率低导致快充问题无法解决；SMM 预计至 2035 年，凭借高导电率及柔软性，硫化物路线市场规模占比将达到 40%以上。

图表 31：硫化物在离子电导率和柔软性方面具有优势



资料来源：电化学能源，爱建证券研究所

图表 32：硫化物路线将占据主要地位



资料来源：SMM，爱建证券研究所

4.2 材料：硫化物多有布局，负极关注硅基和锂金属

图表 33：电池企业固态电池路线选择

企业	股票代码	电解质	正极	负极	规划布局及进展
宁德时代	300750.SZ	硫化物/卤化物	高镍三元	硅碳/锂金属	半固态：2023 年 4 月发布凝聚态电池，单体能量密度达 500 Wh/kg,与峰飞航空等 eVTOL 公司合作，未有明确装机车型。全固态：2024 年 11 月进入 20Ah 样品试制，25Q3 推进更大容量全固态电池样品中试，目标 2027 年全固态电池小批量生产。已突破了干法电极、等静压一体成型等制造技术。
卫蓝新能源	-	半固态-氧化物+聚合物，全固态-硫化物	高镍三元	硅碳	已量产 360Wh/kg 半固态电池，布局新能源汽车、无人机及储能三大场景。2023 年 6 月 150kWh 半固态电池包交付蔚来 ET7,实测 1044 公里；2023 年 10 月与三峡共同研制的固态电池储能系统实现示范应用。2025 年 3 月珠海基地实现 314Ah 半固态储能电池量产。规划 2027 年全固态电池量产。
清陶能源	-	氧化物+聚合物；氧化物+聚合物+卤化物(半固态及全固态)	高镍三元/高电压锰基正极	硅碳/锂金属	半固态电池已装车，搭载于上汽智己 L6、上汽 MG4、北汽福田商用车，上汽清陶的首条全固态电池生产线一期 0.5GWh 预计在 2025 年底完工。已建成半固态电池产能 12GWh/年。第三代全固态电池有望在 2027 年装车。
孚能科技	688567.SH	氧化物+聚合物(半固态);硫化物(全固态)	高镍三元	硅碳/锂金属	2021 年量产第一代半固态电池产品；2022 年开始量产交付，截至 2024 年底，其半固态电池已装车超 5 万辆。第二代半固态电池能量密度达 330Wh/kg 并推进车规级认证，循环寿命超过 4000 圈，预计 2025 年量产。目前其第一代 eVTOL 半固

					态电芯已实现商业化交付，第二代 eVTOL 半固态电芯即将进入量产阶段。
比亚迪	002594.SZ	硫化物/卤化物	高镍三元(单晶)	石墨负极/硅碳	2024 年完成 60Ah 全固态电池中试(实验室能量密度达 450Wh/kg),2025 年比亚迪海豹 EV 启动固态电池路试测试、预计 2027 年完成，2027 年左右启动全固态电池批量示范装车应用，2030 年后实现大规模上车。
国轩高科	002074.SZ	氧化物 + 聚合物、硫化物	高镍三元	硅碳	2025 年启动装车路测，金石电池中试样品电芯能量密度 350Wh/kg;2025 年 5 月公布 70Ah “金石”全固态电池、G 垣准固态电池，规划建立 12GWh 准固态电池产线。2025 年 5 月首条“金石”全固态电池实验线正式贯通，核心设备 100%国产化，设计产能 0.2GWh。
亿纬锂能	300014.SZ	卤化物 + 硫化物(全固态)、氧化物	高镍三元	硅碳	2022 年实现半固态电池技术定型，2023 年实现装车实验。2025 年 6 月宣布 2026 年将建成全固态电池中试线；计划 2026 年推出能量密度达到 350Wh/kg 和 800Wh/L 的全固态电池，2028 年推出 400Wh/kg 的高比能全固态电池。
蜂巢能源	-	氧化物+聚合物(半固态)、硫化物(全固态)	高镍三元	硅碳/锂金属	2020 年发布第一代果冻电池；2023 年 12 月发布第二代方形果冻电池(A 样阶段),2024 年 7 月推出三元半固态产品。已建成 2.3 GWh 半固态量产线，计划 2025 年第四季度试产第一代 140 安时 Ah 的半固态电池(宝马 MINI 下一代车型的专用电池),规划 2027 年大规模供应；第一代全固态电池能量密度将达到 400Wh/kg,容量为 68Ah。
赣锋锂业	002460.SZ	氧化物+聚合物(半固态)、硫化物(全固态)	高镍三元	硅碳/锂金属	2021 年 1 月搭载公司固态电池的东风 E70 示范运营车全球首发；2022 年 8 月，与广汽埃安达成合作协议。2023 年 6 月搭载公司半固态电池的赛力斯 SERES-5 在欧洲开始交付。2023 年 12 月，与长安汽车达成合作协议。2024 年全球首款 500Wh/kg 级 10Ah 产品实现小批量量产。合作企业还有无人机及 eVTOL、消费电子企业
辉能科技	-	氧化物	高镍三元	锂金属/SiOx 氧化亚硅	2016 年开始进行车规级电芯送样；2019 年蔚来汽车等与公司签订战略合作协议；2024 年开始批量交付半固态电池。2025 年 3 月推出 100%全固态电池，能量密度达 380Wh/kg。合作企业包括蔚来、奔驰、Vinfast 等。
中创新航	3931.HK	复合电解质(硫化物 + 氧化物 / 聚合物)	高镍三元/富锂锰基	硅碳/锂金属	2024 年 8 月发布其“无界”的全固态电池，电池容量 50Ah,能量密度 430Wh/kg,计划 2027 年小批量装车，2028 年量产。公司 2024Q4 半固态电池装车。
欣旺达	300207.SZ	聚合物、硫化物(全固态)	高镍三元	硅碳/锂金属	2024 年 8 月宣布第一代半固态电池完成开发，第 2 代全固态实验室原型样品能量密度达到 500Wh/kg,预计 2027 年完成能量密度大于

					700Wh/kg 的全固态电池实验室制作。计划 2026 年全固态电池产能达到 1GWh,电芯容量提升至 60Ah,成本控制在 2 元/Wh 以下。
重庆太蓝新能源	-	氧化物+聚合物	NCM、LMFP、富锂锰基	硅基/复合锂金属负极	2022 年首款半固态电池量产。2024 年 4 月,发布单体容量达 120Ah、实测能量密度 720Wh/kg 的超高能量密度全固态锂金属电池。2026 年预计无隔膜固态电池进行装车验证/测试,2027 年实现无隔膜全固态电池批量生产。
正力新能	3677.HK	氧化物、硫化物	高镍三元	锂金属	2024 年 4 月发布首款“正力·骁龙”半固态大圆柱电池,骁龙电池电芯能量密度达 306Wh/kg,支持 4C 快充,9 分钟内可从 0%电量快充至 70%电量。
瑞浦兰钧	0666.HK	氧化物	高镍三元	硅碳/锂金属	2024 年第二代半固态电芯的开发完成,方形电芯质量能量密度达到 300-350Wh/kg,与国内外主流车企实现合作开发和送样测试,预计 2025 年小批量生产;2024 年启动了全固态电芯方形铝壳制作,全固态电池计划 2026-2027 年小批量生产。

资料来源:深企投研究院、iFind,爱建证券研究所

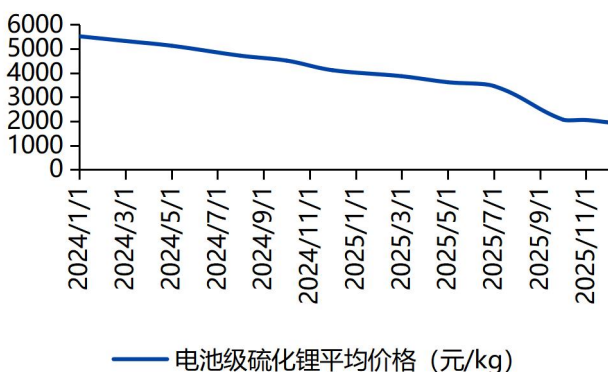
4.3 硫化物:原料硫化锂成本最高,硫化氢中和或率先突破

硫化物固态电解质的成本主要源于硫化锂。硫化物电解质成本主要源于硫化锂、氯化锂等原料和加工费用,硫化锂在硫化物固态电解质成本中占比超 80%。

硫化锂产能呈现上升趋势。2024 年 1 月硫化锂全球月产量为 1.32 吨,至 2025 年 11 月产量约 5 吨,提升三倍以上。

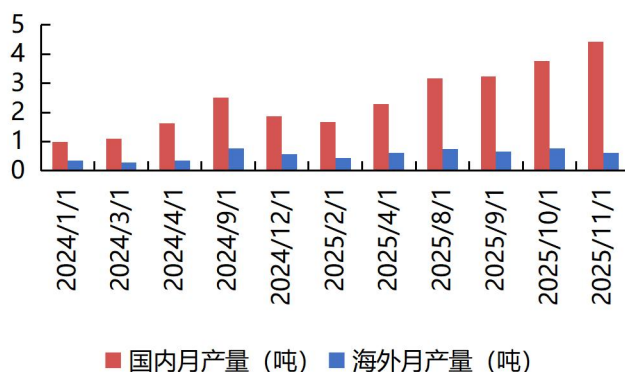
硫化锂价格逐步下降。随着产能提升和工艺迭代,2025 年 9 月价格相比 24 年初下降超 60%至约 1950 元/kg,按成本而言,低至 200 元/kg 将是硫化物全固态产业化的关键节点。

图表 34: 硫化锂价格逐渐降低



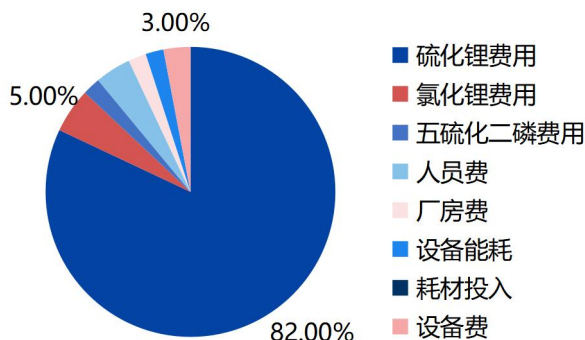
资料来源: SMM, 爱建证券研究所

图表 35: 全球硫化锂产量呈上升趋势



资料来源: SMM, 爱建证券研究所

图表 36：硫化物固态电解质成本拆分

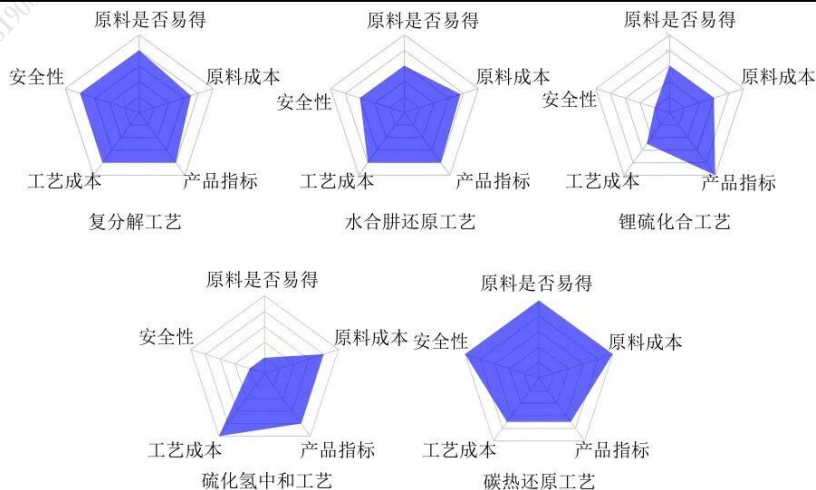


资料来源：《硫化锂：全固态电池时代的“基石”材料》，爱建证券研究所

硫化锂主流制备工艺仍处于产业化验证阶段，其规模经济性尚未完全显现。碳热还原路线展现出显著经济性优势；硫化氢中和工艺和水合肼工艺的原料成本均主要源于锂源，若锂盐价格稳定，进一步降本需改进工艺；复分解工艺的核心原料水合硫化钠价格较高，从而导致了其原料成本偏高；锂硫化合工艺使用了价格高昂的金属锂，所以其原料成本远高于其他工艺。

硫化氢中和法率先突破。原材料包括硫化氢和氢氧化锂，通过高温反应生成硫化锂和水，具有纯度高、适合大规模量产的优点，目前能保证硫化锂高纯度以及低成本，是最有潜力的硫化锂生产路线。

图表 37：不同硫化锂生产路线特点



资料来源：《硫化锂：全固态电池时代的“基石”材料》，爱建证券研究所

图表 38：不同技术路线硫化锂原料成本分析

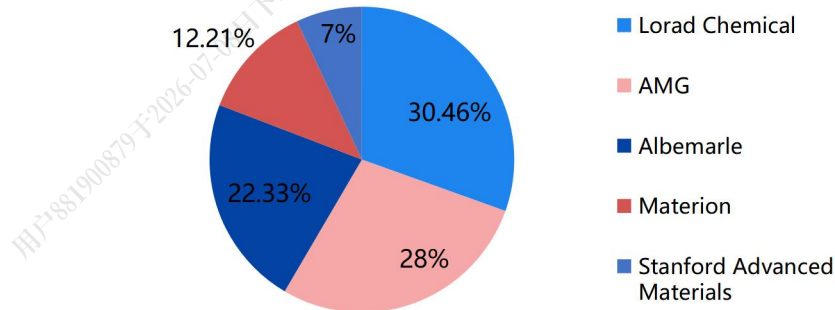
反应类型	反应方程式	锂源量/t	硫源量/t	助剂量/t	单吨硫化锂的原料成本/(万元/t)
碳热还原工艺	$2C + Li_2SO_4 \cdot H_2O = Li_2S + 2CO_2 + H_2O$	2.78	0.52	—	13.61
硫化氢中和工艺	$H_2S + 2LiOH \cdot H_2O = Li_2S + 4H_2O$	1.83	0.92	—	14.61
水合肼还原工艺	$2S + 4LiOH \cdot H_2O + N_2H_4 \cdot H_2O = 2Li_2S + N_2(g) + 9H_2O$	1.83	0.70	0.68	14.75
复分解工艺	$Na_2S \cdot nH_2O + 2LiCl = Li_2S + 2NaCl + nH_2O$	1.85	2.83	—	15.01
锂硫化合工艺	$2Li + S = Li_2S$	0.30	0.70	—	21.26

资料来源：《硫化锂：全固态电池时代的“基石”材料》，爱建证券研究所

超纯硫化锂产能逐步扩张，中国将占据主要产能。固态电解质对硫化锂纯度要求在 3N 及以上，2024 年全球超纯硫化锂市场规模约 0.36 亿元，预计未来将持续保持增长态势，到 2031 年市场规模将接近 2.68 亿元，未来六年 CAGR 为 33.0%。国内企业逐步布局相关产线。

当前超纯硫化锂以海外厂家为主，国内厂家崛起。Loard Chemical 市场份额约占全球的 30%。国内赣锋锂业凭借硫化锂量产技术和百吨级产能，为全球先进的规模化供应商。

图表 39：2024 年全球超纯硫化锂市场份额比例



资料来源：恒州诚思，爱建证券研究所

图表 40：中国硫化锂及硫化物固态电解质建设情况

时间	相关企业	事件名称	产能情况	事件描述
2025 年 12 月	深圳研一	投产	500 吨	深圳研一产线年产能 500 吨硫化锂投产。
2025 年 9 月	韩国梨树化学	产能建设	150 吨	年产 150 吨硫化锂的商业化生产开工建设。
2025 年 9 月	华盛锂电	产能规划	2 吨	公司公告确定在硫化锂制备工艺上采用液相法工艺，已初步完成小试验证，正在筹建 2 吨/年的中试试产线。
2025 年 9 月	天齐锂业	产能建设	50 吨	公司公告称，针对下游硫化物固态电解质对硫化锂的需求，公司年产 50 吨硫化锂中试项目已实质落地并动工。

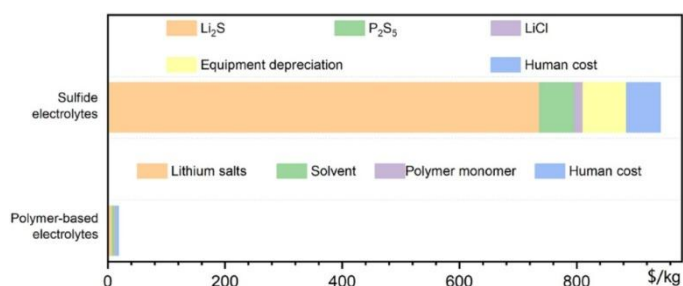
2025 年 8 月	赣锋锂业	供货	-	公司公告称电池级硫化锂生产线已实现规模化生产，并向多家下游客户稳定供货。
2025 年 3 月	中科固能	产能建设	百吨级	年产百吨级硫化物固态电解质材料生产线调试完成并具备满产能力。
2025 年 2 月	恩捷股份	产能建设	千吨级	与玉溪高新区签订年产千吨级硫化物固态电解质中试生产线项目协议，总投资 2.5 亿元。
2025 年 2 月	研一新能源	产能建设	10 吨	年产吨级硫化物固态电解质中试项目公示，年中试规模 10 吨。
2025 年 2 月	屹锂新能源	产能建设	-	常州高新区签约建设全球领先的硫化物电解质和全固态电池研发生产基地，目标 6 月投产，达产后年产值超 300 亿元。
2024 年 10 月	中科固能	产能建设	百吨级	已建成并开始调试年产百吨级硫化物固态电解质材料生产线。
2024 年 10 月	中科固能	产能建设	百吨级	江苏溧阳硫化物全固态电解质生产基地开工，总投资 1 亿元，规划全球首条大规模产线。
2024 年 7 月	恩捷股份	产能建设	百吨级	百吨级硫化锂中试生产线搭建完成（与中南大学合作研发低成本工艺）。
2024 年 6 月	瑞固新材料	产能建设	百吨级	全固态电解质项目开工，总投资 13 亿元，规划 2025 年百吨级产能，2028 年达 6000 吨。

资料来源：电动中国，SMM，各公司公告，爱建证券研究所

4.4 聚合物：成本极低加工简便，性能受限影响其实际应用

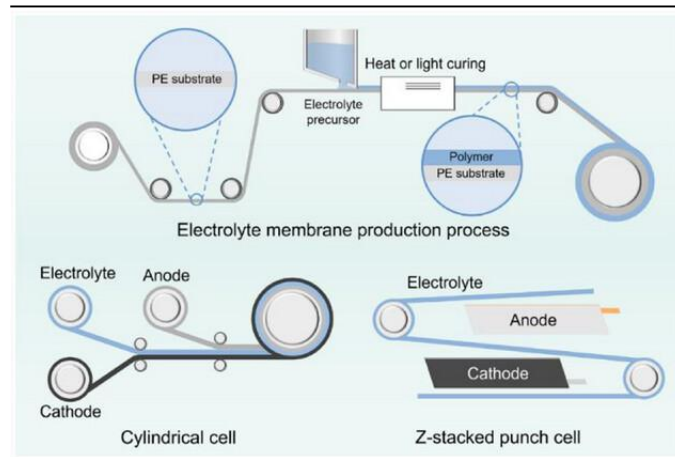
聚合物电解质成本低廉、工艺成熟，但性能受限。 聚合物电解质主要成本源于锂盐。聚合物电解质主要由锂盐和 PEO 聚合物等构成，相比于其他类型固态电解质，其成本极低。聚合物电解质工艺成熟，加工简便。聚合物电解质固态电池组装和传统锂电相近，聚合物电解质可通过溶液浇筑法，原位聚合法和静电纺丝/相转化法等方法制备。聚合物固态电解质离子电导率低、循环寿命短，并且能量密度和功率密度受限。

图表 41：硫化物和聚合物电解质生产成本对比



资料来源：Why Will Polymers Win the Race for Solid-State Batteries?, 爱建证券研究所

图表 42：聚合物固态电池生产工艺



资料来源：Why Will Polymers Win the Race for Solid-State Batteries?, 爱建证券研究所

4.5 氧化物：材料企业产能规划清晰，已实现吨级量产

国内企业布局清晰。上海洗霸是国内能够实现 LLZO 电解质吨级量产的企业，2025 年产能扩充至 2000 吨/年，配套比亚迪刀片固态电池项目。贝特瑞 2024 年开始吨级出货氧化物固态电解质产品。

氧化物电解质主要分为三类，LLZO 型适配锂金属全固态电池。氧化物固态电解质是一类由金属氧化物（如锂、镧、锆等）构成的，能够传导锂离子的固态陶瓷材料，按照结构类型主要包括 LLZO、LLTO 和 LATP 三种，其中 LLZO 离子电导率高和电化学稳定窗口宽。

图表 43：国内企业氧化物电解质产能规划

企业	路线	最新进展
赣锋锂业	氧化物	LLZO 及 LATP 室温离子电导率分别可达 1.7 mS/cm 和 1.4 mS/cm；聚合物基电解质膜实现 5 V 耐高压，厚度 <30 μm
贝特瑞	氧化物	2024 年已开始吨级出货，产品室温离子电导率 0.5 mS/cm
鹏辉能源	氧化物	2025 年 3 月第一代氧化物路线全固态电池开发完成，能量密度目标 ≥300 Wh/kg，拟 2026 年建线量产。
金龙羽	氧化物	2025 年 4 月公告拟在惠州建固态电池关键材料量产线，建设周期 12 个月
南都电源	氧化物	2025 年 4 月发布 783Ah 大容量储能固态电池，电解质电导率高达 1mS/cm
上海洗霸	氧化物	LLZTO 粉体产能 20 吨/年，已建成
中汽创智	氧化物	已具备公斤级电解质制备能力，室温离子电导率 1.0mS/cm

资料来源：SMM，观研天下，爱建证券研究所

图表 44：不同类型氧化物电解质对比

体系类型	LLZO	LLTO	LATP
结构类型	立方石榴石结构	钙钛矿结构	NASICON 型
关键元素	La、Zr、Li	La、Ti、Li	Ti、Al、P、Li
室温电导率	0.1-1mS/cm（高致密烧结体）	0.01-0.1mS/cm（受晶界影响大）	0.1-1mS/cm（优化后可达较高水平）
化学稳定性	耐水性较好	空气中稳定	遇水易反应
电化学窗口	宽（5V vs Li/Li ⁺ ，抑制锂枝晶）	较窄（3V vs Li/Li ⁺ ，易被金属锂腐蚀）	中等（4V vs Li/Li ⁺ ，对金属锂稳定）
典型应用	全固态电池（匹配金属锂负极）	半固态电池（需界面修饰）	水系/非水系锂离子电池（适配正极材料）

资料来源：SMM，爱建证券研究所

4.6 负极：硅基负极产业化较快，未来锂金属负极迭代

硅基负极产业化进展迅速。国内固态电池负极技术路线集中于硅基和锂金属/合金负极，硅基负极在传统锂电中的应用研究已经较为丰富，预计中短期固态电池负极材料向硅基负极发展。主要布局企业包括卫蓝新能源、清陶能源、鹏辉能源、太蓝新能源和力神电池等。

锂金属负极和无负极技术是未来方向。锂金属负极拥有更高室温容量和低电化学电位，可实现更高的能量密度，是一种理想的负极材料，将会成为发展方向；无负极技术是锂金属负极的升级，技术实现更加困难。布局企业主要包括赣锋锂业、欣旺达、宁德时代等。

图表 45：国内企业固态电池负极材料技术路线

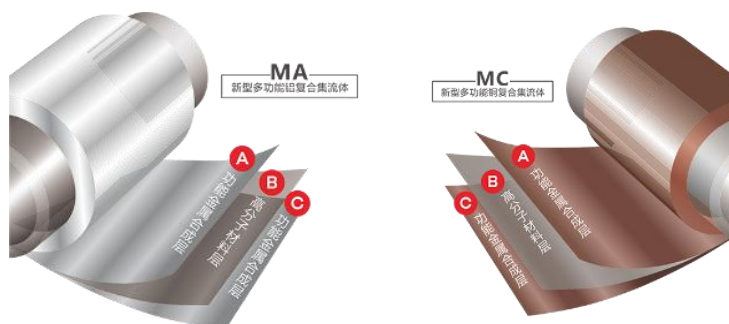
技术路线	氧化物	聚合物	硫化物
硅基负极	辉能科技、卫蓝新能源、清陶能源、太蓝新能源、力神股份、鹏辉能源	孚能科技、欣旺达、中科深蓝汇泽、比克电池	弗迪电池、蜂巢能源、马车动力、高特龙、比亚迪
锂金属/锂合金负极	辉能科技、赣锋锂电、欣界能源	清陶能源、欣旺达	宁德时代、卫蓝新能源、赣锋锂电、中科固能、英搏尔
无负极技术	金羽新能、太蓝新能源	-	-

资料来源：TrendForce，爱建证券研究所

4.7 集流体：复合集流体促进电池轻量化，多处于开发验证阶段

复合集流体具有三明治结构，具有安全性、成本和轻量化优势。传统集流体在固态电池中会限制能量密度提升且存在安全问题。复合集流体在聚合物材料两面复合金属以保证导电性并提升综合性能，促进固态电池产业化。采用高分子材料复合，能够降低材料成本，削弱热失控风险，并有益于提升电池能量密度。主要布局公司已出货，二线仍处于研发试验阶段。

图表 46：典型复合集流体具有三明治结构



资料来源：重庆金美官网，爱建证券研究所

图表 47：聚合物固态电池生产工艺

指标	传统集流体	复合集流体
安全性	穿刺易引发大面积短路和热失控	局部熔断，阻燃基材抑制热蔓延
能量密度	惰性金属占比高，限制活性物质空间	轻量化设计提升重量/体积能量密度
循环寿命	活性材料易脱落，锂枝晶生长显著	抑制体积膨胀，减少结构失效
成本	金属材料成本占比高（铜箔 83%）	高分子基膜成本占比低（复合铜箔 31%）
导电性	高电导率，但厚金属层增加重量	电导率略低，需优化金属层沉积工艺

资料来源：维科网，爱建证券研究所

图表 48：不同集流体重量对比

集流体	材料构成	厚度(μm)	密度(g/cm³)	减重幅度
传统铜箔	铜	6	8.96	/
PET 铜	铜	2	8.96	-56%
	PET	4	1.38	
PET 铜	铜	2	8.96	-56%
	PET	4	1.38	
PP 铜箔	铜	2	8.96	-60%
	PP	4	0.9	
传统铝箔	铝	8	2.7	/
PET 铝	铝	2.4	2.7	-32%
	PP	6	0.9	

资料来源：观研天下，爱建证券研究所

图表 49：集流体相关企业业务布局

代码	公司	业务布局详情
-	重庆金美	主打产品多功能复合集流体铜箔，2022 年内将实现 PET 复合集流体新材料的快速放量，目标是到年底能够达到过亿平米的产能，宁德时代间接参股该公司。
002585.SZ	双星新材	生产的超薄聚酯薄膜基膜可应用于锂电负极复合铜箔，生产的 PET 铜箔已经向客户送样测试。
600110.SH	诺德股份	PET 铜箔产品目前在下游客户小批量试用。
300057.SZ	万顺新材	拥有磁控溅射镀膜、电子束镀膜、真空镀铝、精密涂布等多套进口精密设备，且已在镀膜设备等产线开展在有机载体薄膜上镀双面铜箔工艺研发，载体铜膜样品已送下游电池企业验证。
688700.SH	东威科技	在 PET 镀铜设备领域技术领先，已与下游知名客户开展长期合作。
-	腾胜科技	研制出国内首台量产型复合铜箔的真空镀膜设备，设备已经销往重庆金美、日本 TDK 等企业。

资料来源：锂电网，爱建证券研究所

5. 工艺格局：整线方案供应商率先受益，细分设备技术壁垒高

5.1 结论：新增设备打开增量空间，整线设备提供商率先受益

固态电池重构锂电工序。电池的制备工序可分为三段，包括前段：极片和电解质制备；中段：电芯组装；后段：电芯后处理等。固态电池和传统锂电所用设备差别大，包括新增纤维化设备和等静压设备，干混、辊压、叠片和化成成分容设备需要升级。

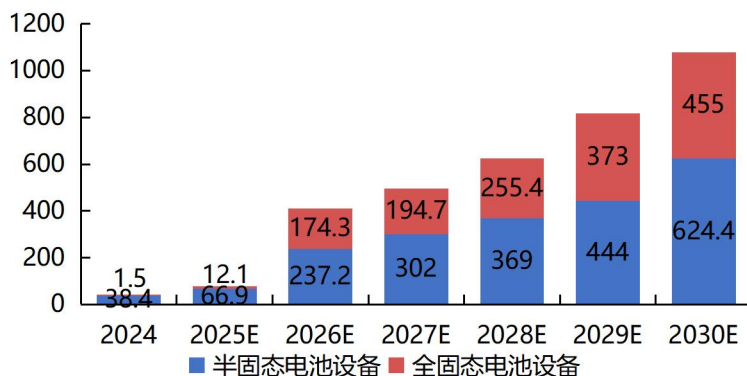
固态电池设备以半固态为主，全固态占比逐渐提升。2024 年固态电池设备市场规模约为 40 亿元，全固态设备不足 5%，预计 2030 年市场规模超 1000 亿元，全固态占比达 42%。

图表 50：液态和固态电池工序对比

工序			设备名称	液态	半固态		全固态			全固态
				液态电池	固液混合工艺	原位固化工艺	氧化物	聚合物	硫化物	设备变化
前段	湿法	匀浆搅拌	搅拌机	√	√	√	可采用	可采用	可采用	适当改造
		涂布烘干	涂布机	√	√	√	可采用	可采用	可采用	适当改造
	干法	干混	干混机				可采用	可采用	可采用	升级
		纤维化	纤维化设备				可采用	可采用	可采用	新增
		辊压	辊压机	√	√	√	√	√	√	升级
		分切/模切	分切/模切机	√	√	√	√	√	√	适当改造
		制片	制片机	√	√	√	√	√	√	适当改造
中段		胶框印刷	胶框印刷机				√	√	√	新增
		叠片	叠片机	可采用	可采用	可采用	√	√	√	升级
		极耳焊接包装	组装设备	√	√	√	√	√	√	适当改造
		干燥	烘干机	√	√	√				
		注液	注液机	√	√	√				
		等静压	等静压机				√	√	√	新增
后段		原位固化	烘烤设备			√				
		化成成分容	化成成分容机	√	√	√				
		高压化成成分容	高压化成成分容机				√	√	√	升级

资料来源：EVTank，爱建证券研究所

图表 51：固态电池设备市场规模（亿元）



资料来源：EVTank，爱建证券研究所

5.2 前段：干法工艺优势明显

干法技术在成本、能量密度和材料兼容性等方面具优势。干法电极技术是一种不需要溶剂、环境友好、能耗较低的制造工艺，其最大的优势在于能够提高电极的压实密度，从而提升电池的能量密度，并且适配全固态电池中硫化物电解质、金属锂等对溶剂敏感组件的加工。

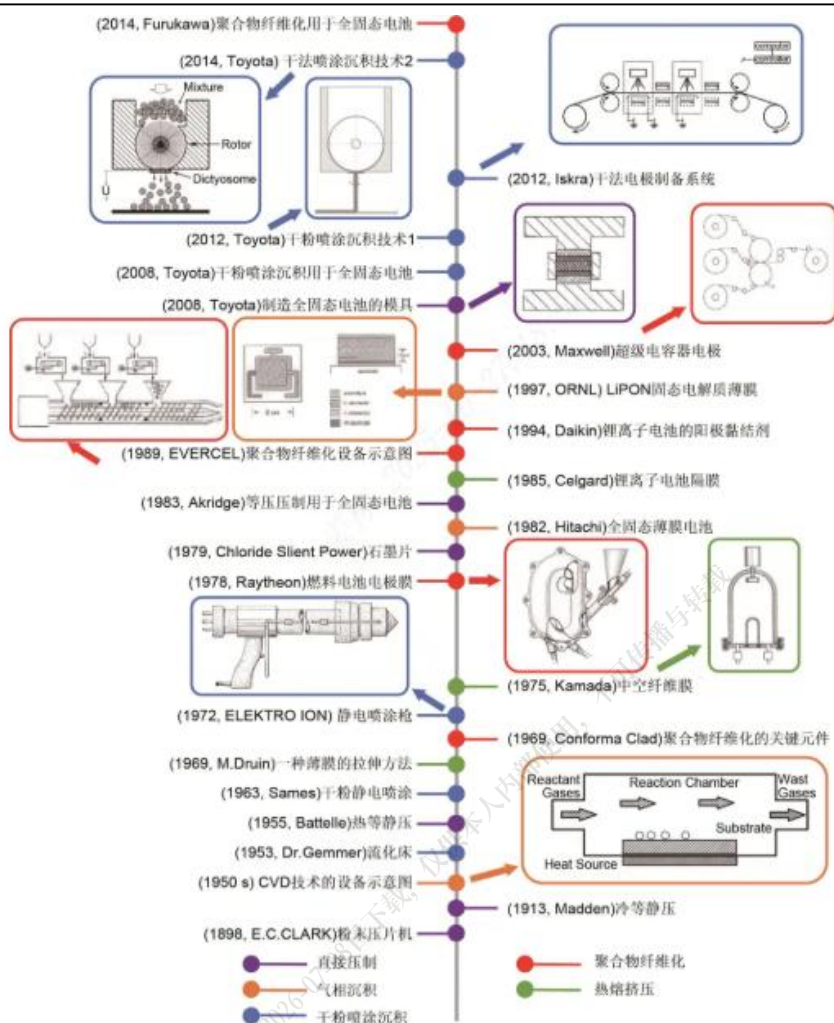
干法电极技术最初应用于制药等领域，后续逐渐应用到储能领域。涵盖聚合物纤维化、干粉喷涂沉积、气相沉积、热熔挤压、直接压制等具体技术路径。

图表 52：干法电极和湿法电极技术对比

对比项	湿法电极技术	干法电极技术
成本	电极干燥/溶剂 NMP 回收相关成本(47%)、材料成本(溶剂占比 1%~2%)	不使用溶剂 NMP，无电极干燥和溶剂回收相关成本，总成本降低 15%
对环境的影响	有毒溶剂，能耗高，CO ₂ 排放量大	无溶剂，能耗更低，每生产 10kWh 的 CO ₂ 排放量减少 1000kg
生产效率	7 个步骤，干燥、溶剂回收耗时>3 h	5 个步骤，无需干燥时间，生产时间减少 16.2%~21.4%
能量消耗	约 47%的总能耗用于干燥和溶剂回收，每生产 10 kWh，干燥和溶剂回收耗电 420Wh	无干燥和溶剂回收过程，能源成本降低 38%~40%
兼容性	在制备厚电极方面具有显著优势，可用于预锂化，可制备全固态电池的电极	不适用于厚电极和固态电极的制备
电极性能	厚电极中的黏结剂表现出梯度变化，颗粒黏附性较差(<4mAh/cm ²)，孔隙率更高	特定黏结剂分布，倍率性能提高，孔隙率降低，颗粒黏附性更好(>5mAh/cm ²)，电极机械强度显著提高

资料来源：《储能科学与技术》，爱建证券研究所

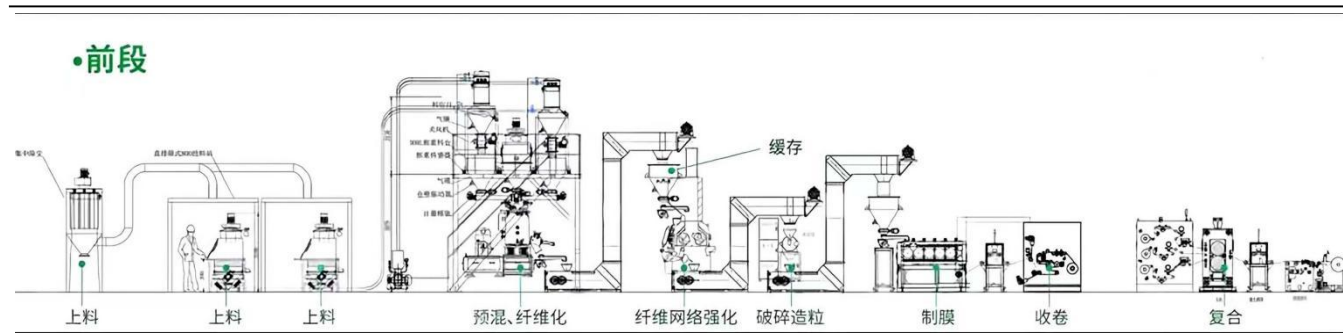
图表 53：干法电极技术发展历程



资料来源：《储能科学与技术》，爱建证券研究所

干混是基础，纤维化设备是干涂主流，辊压机是核心。干混：整个干法工艺的基础，将各种固态原料均匀混合，初步形成具有粘结性的纤维网络。主要涉及双刀片研磨机、球磨机等。**干涂：**将干混后得到的松散复合材料，在无溶剂情况下直接成型并转移到集流体上，纤维化工艺和设备是主流选择，涉及曼恩斯特、纳科诺尔、先导智能、赢合科技等。**辊压：**对已成型的电极进行最终致密化的精加工步骤。压延是决定电极膜密度、均匀性和机械强度的核心工序，主要涉及辊压机，涉及纳科诺尔，先导智能，赢合科技，先惠技术等。

图表 54：固态电池干法工艺路线图



资料来源：高能数造，爱建证券研究所

5.3 中段：胶框打印、叠片和等静压设备是关键

胶框打印具有支撑和绝缘作用，避免电池在高压下短路。固态电池需要在高压下进行制备以确保界面紧密接触，电池存在变形和内部短路的风险，胶框印刷在电极或电解质边缘打印一个回形胶框，起到支撑和绝缘的双重作用，以防止正负极直接接触短路。有多种胶框打印工艺，钢网印刷精度高节奏快。利元亨推荐钢网印刷方案，其高通量印刷系统能实现树脂胶框的高速、均匀涂布；松井股份则选择了新兴的 UV 打印技术。

图表 55：不同胶框打印技术对比

类别	优点以及不足
钢网印刷	尺寸控制精度高，且生产节拍快，单片印刷时间可低于 2 秒，但是分辨率不足
UV 打印	受限于当前工艺水平，其打印速度较慢，工艺稳定性仍有待验证
涂胶	有助于提高胶框的均匀性，但其挑战在于转印良率受胶框与极片平整度的影响
点胶	设备投资成本较低，但其尺寸精度较差，并且由于胶水固化时间长，导致生产效率低下

资料来源：GGII，爱建证券研究所

图表 56：胶框印刷设备主要供应商

公司	定位	技术切入点（与胶框印刷相关）	关键进展
德龙激光	激光精密微加工设备供应商（激光制片、激光干燥、激光刻蚀）	面向固态电池，开发“激光制片 + 激光干燥”设备，期望配合极片或边框加工工艺。	公司声明其固态电池相关激光设备尚在客户处测试验证阶段
联赢激光	精密激光焊接与自动化成套设备厂商	激光焊接/刻蚀设备与固态电池装配/封装生产线设备关联。	正在布局固态电池装配设备
松井股份	功能涂料 + 数字喷印 / UV 喷印设备 + 材料方案供应商	专注于“绝缘胶框打印设备 + UV 可固化胶体/喷印材料”一体化方案，直接与固态电池胶框印刷工艺关联。	成功开发“全固态电池绝缘胶框打印设备与材料一体化解决方案”
利元亨	锂电、固态电池新能源装备	在固态电池整线设备中覆盖“胶框印刷、叠片一体机、高压化成分容”等核心设备。	获“2024 年度固态电池设备创新先锋奖”

资料来源：CBEA，利元亨，爱建证券研究所

叠片工艺是全固态电池量产的关键一环。叠片机是将电池极片与隔膜/电解质膜按顺序堆叠起来形成电芯层叠结构的设备。固态电解质脆性高，采用叠片工艺可避免机械损伤，确保电芯结构稳定，提高电池安全性。

中国国产锂电叠片设备销售规模呈现高增长趋势。2024 年中国国产锂电叠片设备销售规模达到 36 亿元,预计 2027 年将达到 98 亿元,2024-2027 年期间 CAGR 约 40%。

海外厂商设备可靠性和精度高，国内企业竞争力提升。依靠强大的制造能力、快速的服务响应和持续的研发投入，以先导智能、格林晟、利元亨为代表的中国设备企业，有望在固态电池设备领域成为全球市场的主导力量。

图表 57：中国国产锂电叠片设备企业销售规模和增速



资料来源：起点研究院，爱建证券研究所

图表 58：国内主要叠片设备企业格局

梯队	市场份额区间	主要竞争企业
第一梯队	10%以上	先导智能、格林晟
第二梯队	10%以下	光大激光、赢合科技、科瑞技术、诚捷智能、吉阳智能、利元亨等

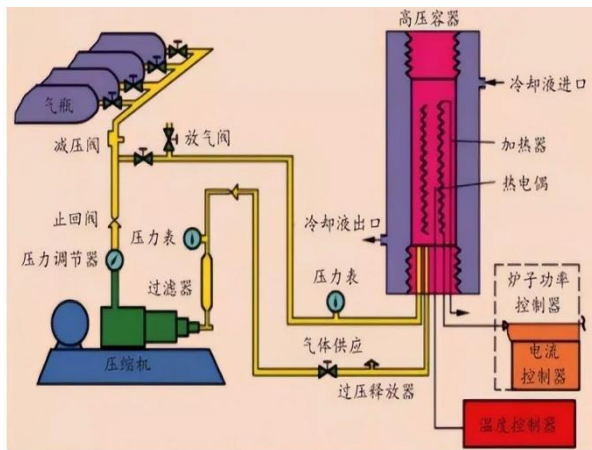
资料来源：起点研究院，爱建证券研究所

等静压优于传统单轴辊压。等静压技术在密闭流体系统中通过不可压缩介质向电芯各方向均匀施加高压（通常 100MPa 以上），实现三维各向致密化，改善界面接触与结构完整性，突破单轴压制的物理极限。

根据条件分为冷/温/热等静压，温等静压适配固态电池。冷等静压致密化程度较低；温等静压可以实现性能与效率之间的平衡，适合中等规模生产；热等静压制品接近理论最高密度，在 99% 以上。温等静压的压力和温度区间与固态电池致密化需求相匹配，是目前最合适的工艺路径。

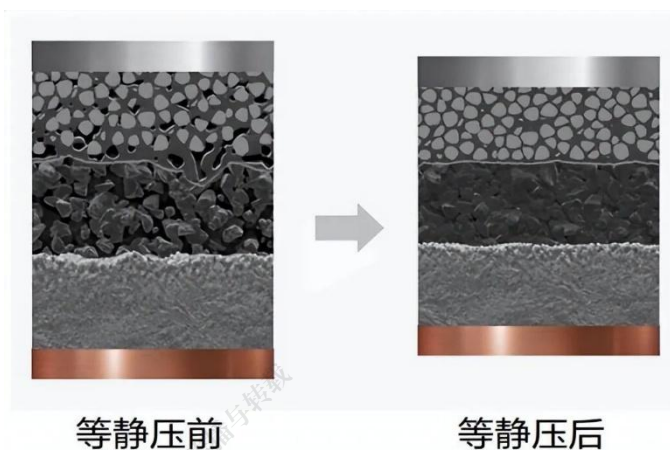
难点在于温度压力控制，海外企业技术领先，国内企业研发加速。海外等静压机企业主要以瑞典 Quintus Technologies 和韩国 Hana Technology 公司为代表，中国锂电装备企业先导智能成功研发出 600MPa 大容量等静压设备。

图表 59：等静压设备关键组件



资料来源：思瀚产业研究院，爱建证券研究所

图表 60：等静压处理后电池内部孔隙明显减少



资料来源：思瀚产业研究院，《全固态电池生产工艺分析》，爱建证券研究所

5.4 后段：高压化成分容关键在安全性，检测设备关键在精度

固态电池的高压化成分容设备和传统锂电的区别在于压力变大。固态电池单个电芯压强要达到 10MPa 以上，其核心问题是压力极大，结构件安全性要求高，且需要层板之间的压力均匀性好。

固态电池检测设备需要对固态电池关键性能参数进行精准、高效测量。是固态电池的研发优化、生产工艺验证以及最终产品性能的把控的有效保障，其核心难点在于测试的精度控制。

相关企业：先导智能在高压化成分容等技术方面极具优势，中国电研通过核心子公司广州擎天实业，成为国内领先的固态电池后段处理系统解决方案提供商。

图表 61：固态电池化成分容及测试设备



资料来源：先导智能，瑞能股份，爱建证券研究所

6. 投资建议和估值表

6.1 投资要点

固态电池需求旺盛，市场空间广阔，关注固态电池需求持续放量。半固态电池装车量持续提升，消费电池对能量密度的高要求催生高固态电池渗透率，储能半固态已配套多例示范性项目；2030 年固态电池预计出货量 614GWh，全固态占比约 30%，亚太、北美和欧洲等地区固态电池市场规模在 2025-2030 年维持 20%以上的增速。

2027 年是企业固态电池量产规划的关键节点，技术和成本是关键变量。Solid Power 规划 2026 年底实现全固态电池量产，丰田、三星、清陶等规划 2027 年初量产，而

目前车企装车仍以半固态为主；当前硫化物全固态电池材料成本约为传统锂电的 5 倍以上，其中硫化锂是主要成本，关注全固态电池的技术突破和硫化锂成本变动。

电解质路线向硫化物收敛，负极短期发展关注硅负极，远期发展关注锂金属。硫化物具有最高的离子电导率并且较为柔软，能够保证离子传输，并有效缓解界面问题，硫化物路线将占据主要地位；国内固态电池负极技术路线集中于硅基和锂金属/合金负极，锂金属负极拥有更高室温容量和低电化学电位，是重要发展方向。

新增设备打开增量空间，整线设备提供商率先受益。固态电池重构锂电工序，新增纤维化设备和等静压设备，干混、辊压、叠片和化成成分容设备需要升级。关注干法电极、叠片、等静压和高压化成成分容设备。

6.2 固态电池行业相关公司估值表

图表 62：固态电池行业相关公司估值表

类型	代码	名称	总市值(亿元)	净利润 (亿元)			PE		
				2025E	2026E	2027E	2025E	2026E	2027E
电池	300750.SZ	宁德时代	16,982.55	682.98	858.69	1,041.63	24.87	19.78	16.30
	002594.SZ	比亚迪	8,671.78	383.19	497.28	606.75	22.63	17.44	14.29
	300014.SZ	亿纬锂能	1,404.18	45.66	73.02	93.35	30.75	19.23	15.04
	300207.SZ	欣旺达	502.33	21.39	29.26	37.86	23.48	17.17	13.27
	002245.SZ	蔚蓝锂芯	205.96	7.64	9.72	11.89	26.96	21.19	17.32
固态电解质	002460.SZ	赣锋锂业	1,273.41	3.29	15.86	30.19	386.93	80.28	42.18
	603200.SH	上海洗霸	125.08	1.41	2.04	5.93	88.86	61.32	21.10
	002882.SZ	金龙羽	132.16	-	-	-	-	-	-
	002167.SZ	东方锆业	95.98	-	-	-	-	-	-
	603663.SH	三祥新材	149.38	1.47	2.59	3.61	101.62	57.60	41.38
	300073.SZ	当升科技	317.65	7.76	10.21	12.63	40.95	31.10	25.16
电极	688005.SH	容百科技	248.72	1.41	4.68	7.56	176.71	53.16	32.92
	688707.SH	振华新材	72.09	-0.87	1.20	2.90	-82.86	60.07	24.86
	920185.BJ	贝特瑞	366.95	12.01	15.87	19.20	30.55	23.13	19.11
	600884.SH	杉杉股份	306.37	-	-	-	-	-	-
	300890.SZ	翔丰华	35.78	0.52	0.63	0.86	68.67	56.49	41.73
	002466.SZ	天齐锂业	910.93	8.64	17.82	22.94	105.42	51.12	39.71
复合集流体	002585.SZ	双星新材	76.58	0.70	3.04	4.34	109.89	25.15	17.64
设备	300450.SZ	先导智能	795.61	16.58	22.66	28.17	47.99	35.11	28.24
	688499.SH	利元亨	98.93	0.77	1.66	2.14	127.93	59.54	46.20
	920522.BJ	纳科诺尔	95.54	1.53	2.40	3.24	62.35	39.77	29.51

资料来源：iFind、爱建证券研究所（来自 iFind 一致预期，基于 2025 年 12 月 30 日数据）

7. 风险提示

- 1) 技术发展不及预期：**由于对更高性能固态电池的需求，各车企、电池和材料企业、科研单位等逐渐加大对新型技术路线的开发。行业内公司若未能有效预判并保持研发水平领先，其市场竞争力和盈利能力会受到影响。
- 2) 市场需求不及预期：**虽然全球电动化和低碳发展的趋势不变，但如果部分市场的政府对新能源汽车及储能相关支持政策作出重大调整，将对行业需求和发展节奏产生影响，进而影响各公司的经营情况。
- 3) 原料价格波动：**固态电池主要材料包括正极材料、负极材料、固态电解质和集流体等，上述材料受锂、钴、镍等大宗商品和化工原料价格影响较大。
- 4) 国际贸易摩擦风险：**如果国内外宏观经济形势发生变化，出现贸易摩擦升级、地缘政治冲击以及全球关税政策不利等情形，且固态电池相关企业未能及时对行业需求进行合理预期并调整经营策略，可能对企业经营状况产生负面影响。

爱建证券有限责任公司

上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号

电话：021-32229888

传真：021-68728700

服务热线：956021

邮政编码：200124

邮箱：ajzq@ajzq.com

网址：http://www.ajzq.com

评级说明

投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场：沪深 300 指数（000300.SH）；新三板市场：三板成指（899001.CSI）（针对协议转让标的）或三板做市指数（899002.CSI）（针对做市转让标的）；北交所市场：北证 50 指数（899050.BJ）；香港市场：恒生指数（HIS.HI）；美国市场：标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）。

股票评级

买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5% ~ 15% 之间
持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5% ~ 5% 之间
卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%

行业评级

强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告采用信息和数据来自公开、合规渠道，所表述的观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的独立看法。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法可能存在局限性，请谨慎参考。

法律主体声明

本报告由爱建证券有限责任公司（以下统称为“爱建证券”）证券研究所制作，爱建证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管。

本报告是机密的，仅供我们的签约客户使用，爱建证券不因收件人收到本报告而视其为爱建证券的签约客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供签约客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，爱建证券及其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，爱建证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

版权声明

本报告版权归爱建证券所有，未经爱建证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。版权所有，违者必究。